

REMERCIEMENT

I. INTRODUCTION

1.1. CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Le présent projet s'inscrit dans le domaine de la santé, plus précisément **dans le suivi et prise en charge des patients tuberculeux** au sein de l'Hôpital Général de Référence de Makala. La tuberculose reste une maladie grave qui nécessite une prise en charge rigoureuse, continue et bien organisée afin d'assurer un suivi efficace des malades et une prise en charge améliorée afin d'améliorer les chances de guérison.

Dans plusieurs structures sanitaires, la gestion des données des patients se fait encore de manière manuelle à l'aide de registres papier. Cette méthode, bien que traditionnelle, présente de nombreuses limites, notamment la lenteur dans la recherche d'informations, les risques de perte de dossiers, les erreurs de saisie, ainsi que la difficulté à produire rapidement des statistiques fiables.

C'est dans ce contexte que ce projet prend tout son sens. Il vise à proposer un système informatisé capable de centraliser les informations liées aux patients tuberculeux, de faciliter le suivi de leur prise en charge et d'améliorer l'efficacité du travail du personnel médical et administratif ainsi que la rapidité, protection des documents et fiches. Les principaux utilisateurs de ce système seront les médecins, les infirmiers, le laboratoire, l'agent chargé de statistique, ainsi que les responsables administratifs de l'hôpital.

1.2. PROBLÉMATIQUE

Malgré l'importance du suivi médical des malades tuberculeux, l'Hôpital Général de Référence de Makala fait face à des difficultés liées à la gestion manuelle des dossiers des patients. Cette situation engendre des failles précises qui impactent la qualité des soins :

- **Retards dans l'accès aux informations** : La gestion manuelle ralentit la disponibilité des données médicales, empêchant le personnel soignant d'obtenir rapidement l'historique nécessaire lors des consultations.
- **Risques de perte de données** : Le stockage physique expose les informations sensibles des patients à des dégradations ou des pertes définitives, ce qui rend ce mode de suivi peu sécurisé.
- **Mauvaise traçabilité du traitement** : L'absence d'un système numérisé complique le suivi précis des protocoles administrés, compromettant ainsi la continuité de la prise en charge médicale.
- **Faible efficacité dans l'exploitation des statistiques** : La compilation manuelle des dossiers freine l'analyse des données et la production de statistiques médicales fiables.

Le besoin principal est donc de mettre en place un outil capable de **gérer de manière centralisée et fiable** les informations relatives aux patients tuberculeux. Le problème que ce projet souhaite résoudre est celui d'un suivi manuel peu sécurisé, peu rapide et peu performant, qui complique la continuité de la prise en charge médicale.

1.3. JUSTIFICATION DU CHOIX DU SUJET

Le choix de ce sujet se justifie par son utilité pratique, son impact social et sa pertinence dans le contexte sanitaire actuel. D'abord, la tuberculose étant une maladie nécessitant un suivi strict, un système informatisé permettrait d'améliorer la qualité de la prise en charge et de réduire les erreurs humaines. Ensuite, ce projet répond à un besoin réel observé sur terrain, ce qui lui donne une forte valeur opérationnelle.

L'intérêt de cette étude réside dans la synergie entre les technologies de l'information et le secteur critique de la santé, conférant au projet un caractère à la fois innovant, concret et à fort impact. Il représente, en outre, une excellente opportunité de mobiliser les compétences en ingénierie logicielle pour résoudre une problématique terrain majeure, s'inscrivant ainsi durablement dans une démarche d'optimisation des services hospitaliers.

1.4. OBJECTIFS GÉNÉRAUX ET SPÉCIFIQUES

1.4.1. Objectif général

L'objectif général de ce projet est de concevoir et mettre en œuvre un système informatisé de suivi de la gestion de la prise en charge des malades tuberculeux à l'Hôpital Général de Référence de Makala.

1.4.2. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- Informatiser l'enregistrement des patients tuberculeux.
- Faciliter le suivi des consultations et des traitements.
- Centraliser les données médicales dans une base de données sécurisée.
- Réduire les erreurs et les pertes d'informations liées au traitement manuel.
- Produire rapidement des statistiques et des rapports de suivi utiles à la prise de décision.

1.5. PÉRIMÈTRE

Le périmètre du présent projet définit les limites fonctionnelles et opérationnelles de la solution proposée. Le système développé prendra en charge :

1. Gestion des informations relatives aux patients tuberculeux

Le système permettra d'enregistrer, de centraliser et d'organiser les informations administratives et médicales des patients tuberculeux afin d'assurer leur identification et leur suivi tout au long de leur prise en charge.

2. Suivi de la prise en charge thérapeutique des patients

Le système permettra d'assurer le suivi de la prise en charge thérapeutique des patients tuberculeux, en conservant les informations nécessaires à l'évaluation de leur évolution jusqu'à l'issue du traitement.

3. Consultation et mise à jour des dossiers de traitement

Le système permettra aux utilisateurs autorisés de consulter, de mettre à jour les dossiers de traitement selon leurs responsabilités, tout en garantissant la traçabilité des informations.

4. Production des rapports et des statistiques de suivi

Le système permettra de produire automatiquement les rapports et les statistiques nécessaires au suivi des activités et à l'appui de la prise de décision des responsables.

5. Gestion des utilisateurs et des droits d'accès au système

Le système intégrera un mécanisme d'administration des utilisateurs permettant l'authentification, la création des comptes, la gestion des rôles et le contrôle des droits d'accès afin d'assurer la sécurité des données.

Cette fonctionnalité garantira la sécurité, la confidentialité et la traçabilité des opérations effectuées dans le système.

En revanche, le projet ne couvrira pas :

- La gestion complète de toutes les activités hospitalières ;
- La prise en charge d'autres pathologies en dehors de la tuberculose ;
- La gestion de la pharmacie hospitalière dans son ensemble ;
- La gestion financière et comptable de l'hôpital ;
- Les actes médicaux proprement dits.

Le système se limitera donc au domaine spécifique du suivi de la prise en charge des patients tuberculeux au sein de l'Hôpital Général de Référence de Makala.

1.6. MÉTHODOLOGIE OU APPROCHE GLOBALE

Pour la réalisation de ce projet, nous adopterons une approche combinant le langage de modélisation UML (Unified Modeling Language) et la méthode Agile à travers le framework Scrum. Cette combinaison permettra d'assurer une bonne organisation du projet, une conception structurée et un développement progressif de différentes fonctionnalités du système.

- **UML** : il sera utilisé pour modéliser et représenter graphiquement le système. À travers les diagrammes de cas d'utilisation, de classes et de séquence. UML permettra de décrire les besoins fonctionnels, les interactions entre les acteurs ainsi que l'architecture globale de la solution.
- **Méthode Agile (Scrum)** : elle permettra de conduire le développement du projet de manière itérative et incrémentale. Le projet sera découpé en plusieurs sprints, chacun aboutissant à la réalisation d'un ensemble de fonctionnalités telles que la gestion des patients, le suivi des traitements ou la production des rapports. Cette approche favorisera une meilleure organisation du travail, une adaptation continue aux besoins identifiés et une amélioration progressive du système.

1.7. PLAN DU RAPPORT

Le présent rapport est structuré selon les onze chapitres suivants :

- Chapitre I : Introduction
- Chapitre II : État de l'art
- Chapitre III : Analyse des besoins
- Chapitre IV : Cahier des charges
- Chapitre V : Modélisation
- Chapitre VI : Réalisation
- Chapitre VII : Gestion de projet
- Chapitre VIII : Évaluation et discussion
- Chapitre IX : Conclusion
- Chapitre X : Bibliographie
- Chapitre XI : Annexes

II. ETAT DE L'ART

L'analyse de l'état de l'art permet de contextualiser le projet, de passer en revue les approches scientifiques et informatiques existantes dans la gestion de la tuberculose, et de positionner notre solution par rapport aux technologies actuelles.

2.1. Ouvrages, articles, travaux similaires ou concurrents

L'informatisation du secteur de la santé a favorisé le développement de plusieurs systèmes de gestion médicale visant à améliorer la qualité des soins et le suivi des patients. Dans le domaine de la tuberculose, l'OMS recommande l'utilisation des technologies numériques pour renforcer la surveillance, le suivi thérapeutique et la production des statistiques sanitaires dans le cadre de la stratégie **End TB**.

Parmi les solutions existantes, on retrouve :

- **DHIS2 TB Tracker** : Plateforme de surveillance nationale efficace pour les statistiques épidémiologiques, mais trop complexe pour la gestion quotidienne d'un hôpital local.
- **TIBU et OneImpact** : Applications mobiles axées sur le suivi communautaire et l'observance thérapeutique, mais qui couvrent insuffisamment les processus cliniques internes.
- **Travaux académiques** : Divers projets (ex. : « *Mise en place d'une application informatique de gestion des patients souffrant de la tuberculose* ») proposent l'informatisation des dossiers, mais s'appuient souvent sur des architectures peu évolutives et manquent de standards de sécurité modernes.

2.2. Outils/technologies utilisés par ces travaux

Les solutions existantes s'appuient sur une grande variété de technologies selon leurs besoins spécifiques :

- **Langages de programmation** : Python, Java, C# et PHP sont les plus couramment utilisés.
- **Bases de données** : Le stockage est majoritairement assuré par MySQL, PostgreSQL ou Microsoft SQL Server.
- **Modélisation** : Le langage UML (Unified Modeling Language) reste le standard pour représenter visuellement les besoins fonctionnels, la structure du système et les interactions des acteurs.
- **Méthodologie de développement** : L'approche Agile, et plus particulièrement le framework Scrum, est largement adoptée pour garantir un développement collaboratif, progressif et hautement adaptable aux retours des utilisateurs.

2.3. Normes utilisées par ces travaux

- **Norme de modélisation** : Utilisation du standard UML pour assurer l'interopérabilité et formaliser strictement l'architecture et les interactions entre le système et ses acteurs (phthisiologue, laborantin, gestionnaire de pharmacie).
- **Interopérabilité et fonctionnalités** : Le standard HL7 FHIR est utilisé pour faciliter l'échange des données médicales, appuyé par les normes ISO 10781 (fonctionnalités des dossiers médicaux électroniques) et ISO 24305 (implémentation de FHIR).
- **Directives de surveillance (OMS)** : Alignement sur les recommandations exigeant l'utilisation de registres standardisés, la numérisation des données et la collecte harmonisée des indicateurs de suivi de la tuberculose.

- **Sécurité des Systèmes d'Information** : Mise en œuvre de mécanismes stricts garantissant la confidentialité des informations médicales, incluant l'authentification des utilisateurs, la gestion des rôles, la traçabilité des actions et la sauvegarde des données.

2.4. Analyse critique des approches existantes

2.4.1. Forces des approches existantes

Les solutions existantes permettent :

- la centralisation des données médicales ;
- l'amélioration du suivi thérapeutique ;
- la production rapide de statistiques ;
- une meilleure coordination entre les services de santé ;
- la réduction des erreurs liées aux registres papier.

2.4.2. Faiblesses observées

Cependant, plusieurs limites persistent :

- coûts de déploiement élevés ;
- dépendance à une infrastructure informatique importante ;
- complexité d'utilisation ;
- faible adaptation aux réalités locales des établissements disposant de ressources limitées ;
- problèmes d'interopérabilité dans certains contextes.

2.4.3. Apport du présent projet

Le présent travail se distingue par sa volonté de proposer une solution :

- adaptée au contexte de l'HGR de Makala ;
- simple d'utilisation ;
- orientée spécifiquement vers la prise en charge des malades tuberculeux.

Le système proposé permettra :

- l'enregistrement numérique des patients ;
- le suivi des consultations et traitements ;
- la génération automatique des rapports statistiques ;
- la gestion sécurisée des utilisateurs ;
- l'amélioration de la traçabilité médicale.

Ainsi, contrairement aux solutions généralistes existantes, ce projet vise à fournir un système spécialisé, contextualisé et directement exploitable dans l'environnement de l'Hôpital Général de Référence de Makala, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité des soins et de la gestion sanitaire.

III. ANALYSE DES BESOINS

3.1. PRÉSENTATION SUCCINCTE DU DOMAINE ÉTUDIÉ

3.1.1. Historique et Évolution

L'Hôpital Général de Référence (HGR) de Makala est une institution médicale dont la création découle du plan quinquennal belge de 1955. Construit à partir de 1956 et devenu opérationnel en 1958, l'établissement a initialement fonctionné comme un sanatorium exclusivement dédié au traitement des malades tuberculeux. L'excellence des soins prodigués ayant entraîné un afflux massif de patients, l'hôpital a progressivement étendu son champ d'action pour traiter diverses pathologies.

Après la période post-indépendance, pour pallier les difficultés liées au départ du personnel médical, le gouvernement a officiellement transformé le sanatorium en Hôpital Général pour la Zone de santé de Selembao (arrêté ministériel du 28 février 1986). C'est finalement en janvier 1997 que l'établissement acquiert son statut d'Hôpital Général de Référence, organisant ses activités autour des services cliniques traditionnels (Médecine interne, Chirurgie, Gynéco-obstétrique).

3.1.2. Capacité d'accueil

L'hôpital fonctionne dans une infrastructure de style monobloc s'élevant sur cinq niveaux. Il dispose d'une capacité d'accueil évaluée à 500 lits budgétaires, pour une capacité opérationnelle actuelle de 150 lits réels.

3.1.3. Missions et Objectifs

Aujourd'hui devenu un centre multi-thérapeutique, l'HGR Makala s'assigne les missions et objectifs suivants :

- L'enseignement et le recyclage continu des professionnels de la santé.
- La prestation de soins de santé de référence, structurée sous forme de paquets complémentaires d'activités.
- La dispensation de soins de santé primaires (tant en hospitalisation qu'en ambulatoire), incluant les soins curatifs, préventifs et promotionnels.

3.1.4. Situation Géographique

L'hôpital Général de référence de MAKALA est situé au croisement des avenues de libération précisément dans le quartier Inga, dans la commune de Selembao, dans la province de Kinshasa. Il est borné :

- Au Nord par l'avenir Matadi ;
- Au Sud par l'avenue ILWA ;
- A l'Est par l'avenue Luwumu ;
- A l'ouest par l'avenue de libération.

3.1.5. Organigrammes

3.1.5.1. Organigramme général

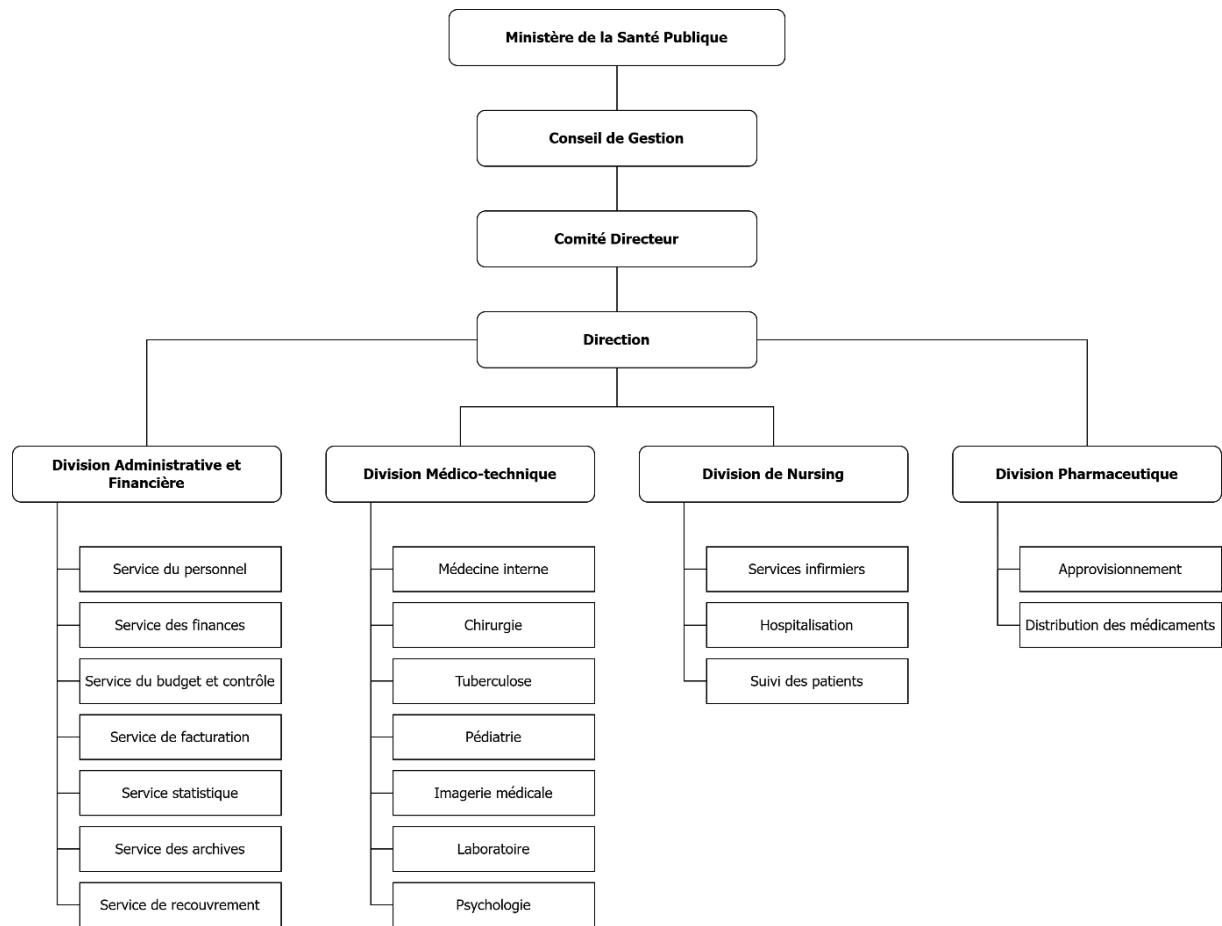


Figure 1 : organigramme général

3.1.5.2. Organigramme spécifique

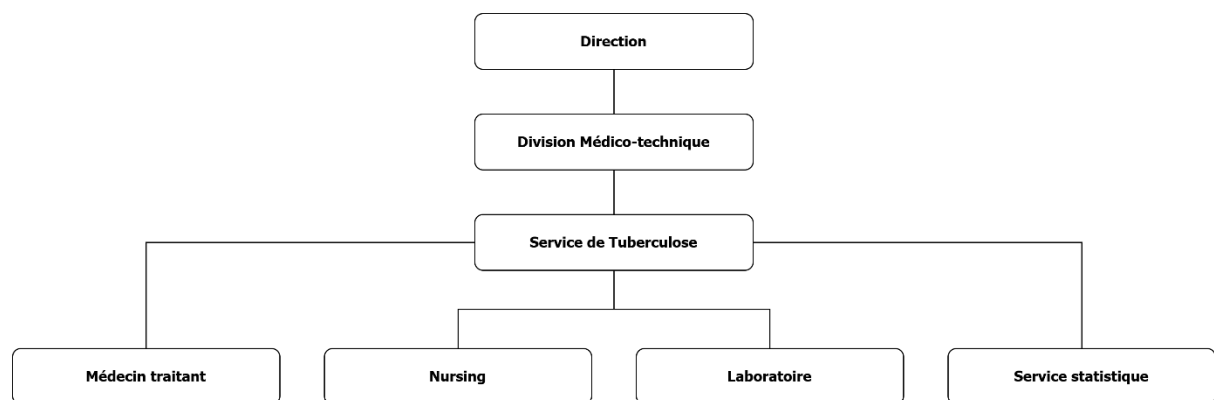


Figure 2 : organigramme spécifique

3.2. PRÉSENTATION DES PROCESSUS EXISTANTS ET IDENTIFICATION DES INTERVENTS

3.2.1. Présentation des processus existants

La présente étude décrit les processus existants relatifs à la prise en charge des malades tuberculeux au sein de l'HGR de Makala, en vue d'analyser leur fonctionnement et de mettre en évidence les insuffisances du système actuel.

a. Processus d'enregistrement et d'initiation du traitement

A la consultation, si le médecin soupçonne le patient de la tuberculose, il recommande les examens correspondants au service interne y rapportant moyennant un bon de labo qu'il remet au patient. Ce bon de laboratoire contient le nom du malade, l'âge, le sexe, le poids et l'adresse, ainsi que la date et la signature du médecin demandeur. Il comprend également les rubriques relatives aux analyses d'hématologie, de parasitologie, de biochimie, de sérologie et d'examen de crachat, avec la mention du technicien de laboratoire. Après examen, le laborantin remplit les résultats et ceux-ci sont ramenés au médecin pour interprétation.

Lors de l'interprétation des résultats, si le médecin confirme que le malade souffre de la tuberculose, il le signale dans sa fiche de consultation. Il envoie cette fiche, attachée avec les résultats d'analyses, directement au service nursing où il oriente le patient pour que le staff médical assure sa prise en charge selon les recommandations faites.

À son arrivée au service nursing, l'infirmier enregistre le numéro de la fiche de consultation, le nom, le post-nom, le prénom, le sexe, la date de naissance et l'adresse du patient dans le carnet du nursing et sa fiche de consultation servira pour la fiche de traitement et une carte de rendez-vous lui est également établie pour planifier sa prise en charge.

▪ Diagramme des cas d'utilisation :

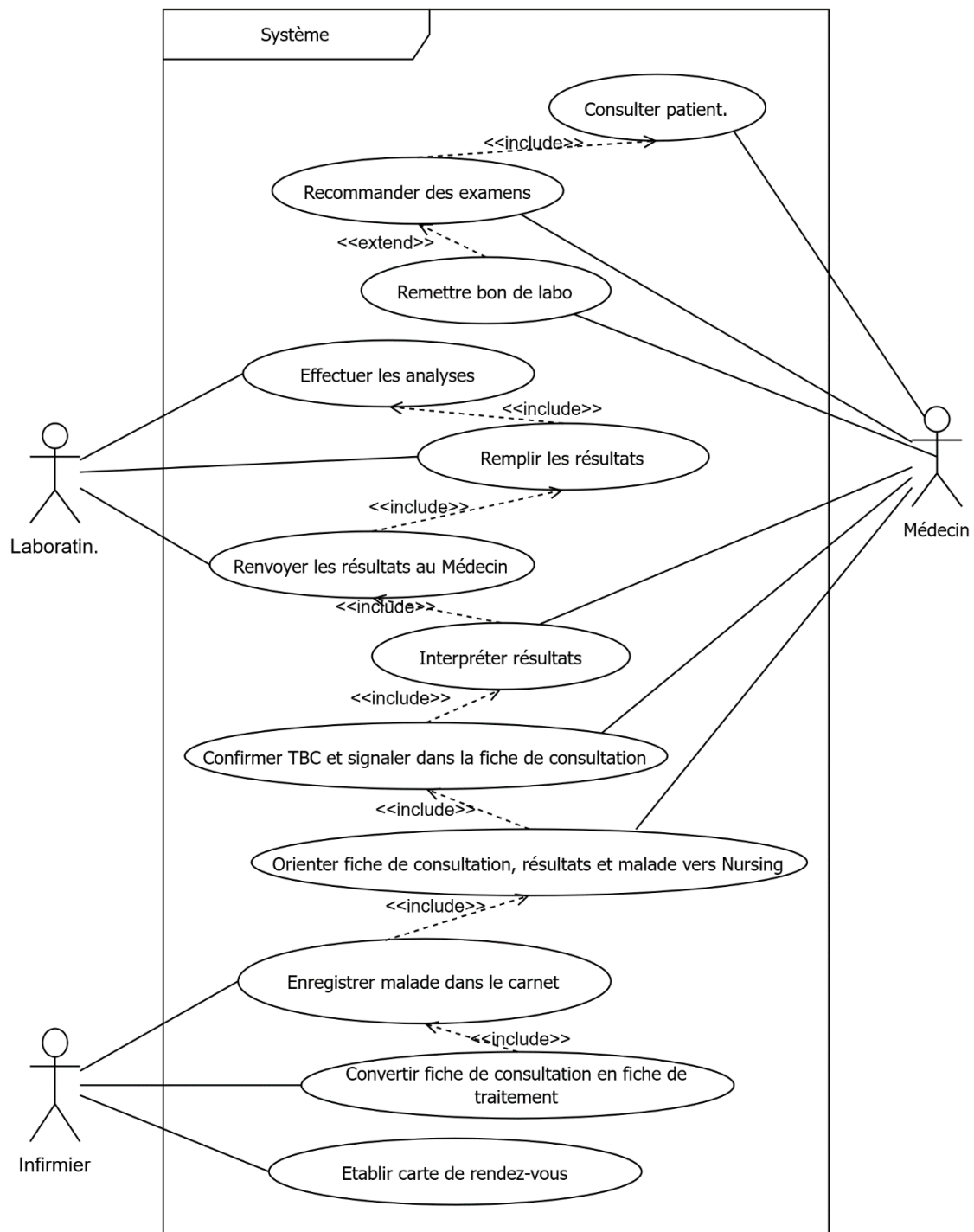


Figure 3 : Diagramme de cas d'utilisation du processus d'enregistrement et d'initiation du traitement

b. Processus de suivi thérapeutique et évaluation finale

Après chaque rendez-vous du patient, l'infirmier fait un rapport de l'évolution de la prise en charge en consignant les signes vitaux et les observations cliniques sur la fiche de traitement et la transmet au médecin, qui la retourne à l'infirmier après lecture.

À la fin du traitement, la fiche de traitement est remise au médecin en guise de rapport. Ce dernier reçoit le patient pour une consultation finale et lui recommande éventuellement un nouvel examen au laboratoire pour confirmer s'il y a guérison ou non. En cas de guérison, le patient est libéré. Dans le cas contraire, le médecin recommande un nouveau cycle de traitement.

▪ **Diagramme des cas d'utilisation :**

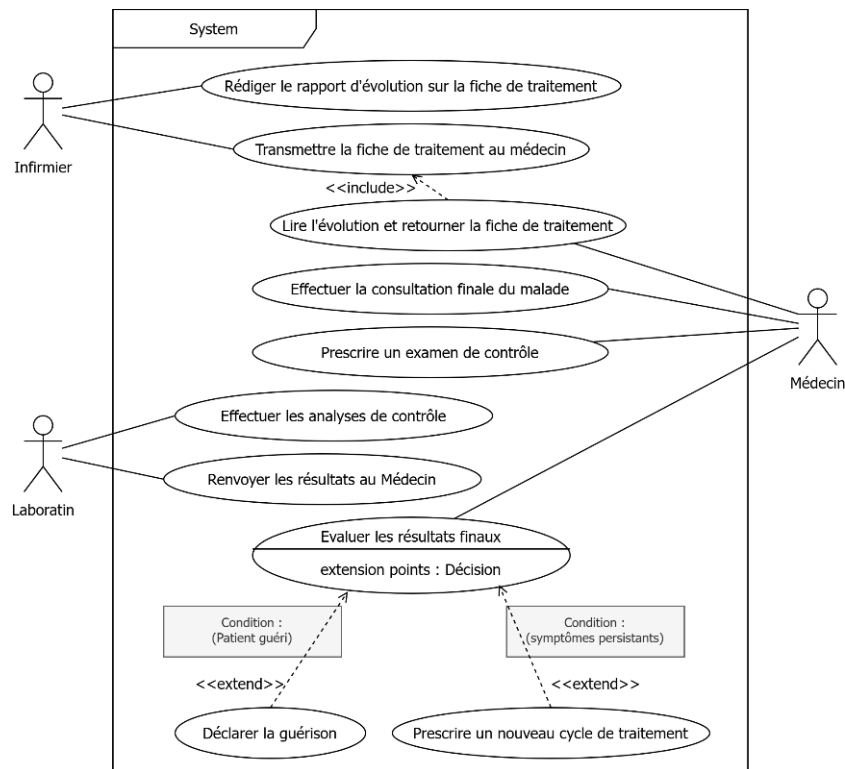


Figure 4 : Diagramme de cas d'utilisation du processus suivi thérapeutique et évaluation finale

c. Processus de production des rapports et statistiques

À la fin d'une période donnée (mensuelle ou trimestrielle), l'agent du service statistique parcourt manuellement l'intégralité des registres papier conservés au sein du service tuberculeux pour compter le nombre de cas, les guérisons ou les abandons thérapeutiques. Ils compilent ensuite ces chiffres pour produire le rapport d'activité périodique, lequel est ensuite transmis à la Direction pour évaluation et prise de décision.

▪ **Diagramme des cas d'utilisation :**

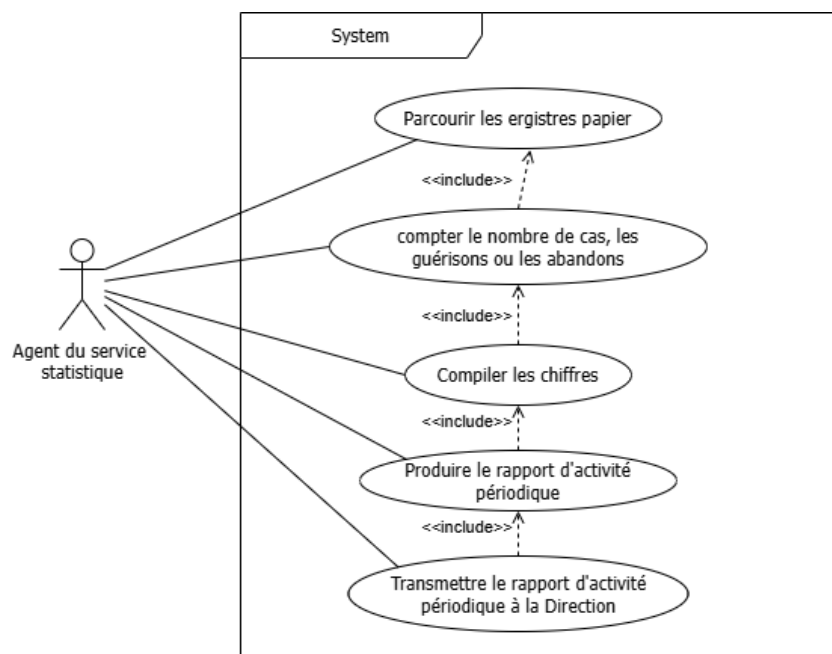


Figure 6 : Diagramme de cas d'utilisation du processus de production des rapports et statistiques

3.2.2. Présentation des intervenants

L'analyse du circuit fait ressortir six intervenants (acteurs) principaux :

- **Le Médecin** : Prescrit les examens, interprète les résultats et évalue l'évolution ou la guérison.
- **Le Patient** : Acteur central qui subit les soins, mais qui sert également de transporteur physique pour les documents.
- **Le Laborantin** : Prélève les échantillons, réalise les analyses et transcrit les résultats.
- **L'Infirmier (Service Nursing)** : Enregistre le malade, gère les rendez-vous, administre le traitement et rédige les rapports d'évolution.
- **L'Agent du Service Statistique** : Centralise les données cliniques et génère les rapports d'activité périodiques pour le pilotage de la direction.

3.3. LIMITES ET PROBLÈMES IDENTIFIÉS DANS LE SYSTÈME EXISTANT

Le diagnostic de ce circuit met en lumière d'importants dysfonctionnements structurels :

- **Le patient comme facteur** : Faire transporter les bons de labo et les résultats d'analyses par le patient lui-même expose l'hôpital à des risques de perte de documents, de falsification, mais aussi à un risque sanitaire (circulation excessive d'un patient contagieux).
- **Allers-retours physiques des dossiers** : Le transfert permanent de la fiche de traitement entre l'infirmier et le médecin à chaque rendez-vous crée une lourdeur administrative, des retards de validation et un risque élevé de perte de la fiche.
- **Redondance des supports** : Les mêmes informations circulent sur de multiples supports (Bon de labo, fiche de consultation, carnet du nursing, carte de rendez-vous), ce qui multiplie le travail de saisie et les risques d'erreur.
- **Inefficacité statistique** : La consolidation manuelle des données médicales est lente et sujette aux erreurs, ce qui freine la production de statistiques fiables et la prise de décision.

3.4. IDENTIFICATION DES BESOINS

L'identification des besoins consiste à déterminer l'ensemble des exigences auxquelles le futur système devra répondre afin d'améliorer le suivi de la prise en charge des malades tuberculeux à l'HGR de Makala.

3.4.1. Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels correspondent aux différentes fonctionnalités et services que le système devra offrir aux utilisateurs. Ils décrivent les actions, traitements et opérations que le système devra être capable d'exécuter pour assurer une gestion efficace de la prise en charge des patients tuberculeux.

Les besoins fonctionnels identifiés pour le présent projet sont les suivants :

- **Authentifier les utilisateurs** : le système devra permettre aux différents utilisateurs (médecin, infirmier, laborantin, agent statistique et administrateur) de se connecter à l'application à l'aide d'identifiants sécurisés et d'accéder uniquement aux fonctionnalités correspondant à leurs rôles.
- **Enregistrer les patients tuberculeux** : le système devra permettre la création d'un dossier électronique pour tout patient suspect de tuberculose, puis sa validation définitive après confirmation du diagnostic.
- **Gérer les demandes d'examens et les résultats** : le système devra permettre la génération des demandes d'examens de laboratoire, la saisie des résultats par le laborantin et leur transmission électronique au médecin pour interprétation.

- **Assurer le suivi thérapeutique** : le système devra permettre l'enregistrement des traitements administrés, le suivi de l'évolution clinique des patients, la gestion des cas de guérison, d'abandon ou de rechute, ainsi que la mise à jour continue du dossier médical.
- **Gérer les rendez-vous** : le système devra permettre la planification des rendez-vous médicaux, l'enregistrement des visites de contrôle et le suivi des échéances thérapeutiques des patients.
- **Consulter et rechercher les dossiers médicaux** : le système devra permettre aux utilisateurs autorisés d'accéder rapidement aux informations relatives aux patients à travers un mécanisme de recherche efficace.
- **Produire les rapports et statistiques** : le système devra générer automatiquement les rapports périodiques et les statistiques nécessaires à l'évaluation de la prise en charge, notamment le nombre de cas enregistrés, le taux de guérison, les abandons de traitement et les autres indicateurs de suivi.
- **Gérer les utilisateurs et leurs droits d'accès** : le système devra permettre la création, la modification et la suppression des comptes utilisateurs ainsi que l'attribution des permissions en fonction des responsabilités de chaque acteur.

3.4.2. Besoin non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels représentent les contraintes de qualité et de performance que le système devra respecter. Ils concernent notamment :

- **Sécurité** : Protection absolue des données médicales confidentielles contre tout accès non autorisé, conformément au secret médical.
- **Fiabilité** : Les données d'analyses et de consultations ne doivent jamais être perdues ou altérées entre deux services.
- **Disponibilité** : le système devra être accessible aux utilisateurs autorisés pendant les heures de fonctionnement de l'hôpital.
- **Performance** : Assurer un temps de réponse rapide lors des requêtes d'accès ou de recherche, réduisant à un niveau minimal le temps d'attente lors des consultations.
- **Traçabilité** : le système devra conserver un historique des opérations effectuées afin de permettre le suivi des modifications réalisées par les utilisateurs.
- **Ergonomie** : Présenter une interface graphique simple, claire et intuitive, adaptée au niveau informatique du personnel de santé afin de faciliter son adoption immédiate.
- **Maintenabilité** : le système devra être conçu de manière à faciliter les corrections, les mises à jour et les évolutions futures.

IV. CAHIER DES CHARGES

4.1. VISION DU PROJET

Développer un système informatisé permettant d'assurer le suivi de la gestion de la prise en charge des malades tuberculeux à l'Hôpital Général de Référence de Makala. Le système devra faciliter l'enregistrement des patients tuberculeux, la gestion des consultations, des examens de laboratoire, des traitements, des rendez-vous ainsi que la production automatique des rapports statistiques.

Cette solution permettra d'améliorer la traçabilité des informations médicales, de réduire les pertes de données et de faciliter la collaboration entre les différents services impliqués dans la prise en charge des patients tuberculeux.

- **Méthodologie :** Approche Scrum avec un cycle de 30 jours pour la livraison du produit.
- **Équipe scrum :**
 - 1 product owner ;
 - 1 scrum master ;
 - L'équipe développement .
- **Période :** Du 13 juillet au 21 août 2026.
- **Objectifs clés :**
 - Informatiser la gestion des patients tuberculeux ;
 - Assurer la traçabilité des informations médicales ;
 - Faciliter la collaboration entre les différents services ;
 - Réduire les risques de perte ou de détérioration des dossiers ;
 - Améliorer la production des rapports statistiques et la prise de décision.

4.2. OBJECTIFS FONCTIONNELS DETAILLES

4.2.1. Fonction 1 : Authentification et gestion des utilisateurs

- **Objectif :** Garantir un accès sécurisé au système en fonction des responsabilités de chaque utilisateur.
- **Description :** Le système doit permettre aux utilisateurs (administrateur, médecin, infirmier, laborantin et agent statistique) de s'authentifier à l'aide de leurs identifiants afin d'accéder uniquement aux fonctionnalités qui leur sont autorisées.
- **Contraintes :**
 - Chaque utilisateur doit posséder un compte unique ;
 - Les mots de passe doivent être chiffrés ;
 - Les droits d'accès doivent être gérés par rôle ;
 - Toute tentative d'accès doit être enregistrée dans le système.

4.2.2. Fonction 2 : Admission et diagnostic initial

- **Objectif :** Gérer le processus de suspicion, de prescription d'examens de laboratoire et de confirmation du diagnostic de tuberculose.
- **Description :** Le système doit permettre au médecin de créer un dossier provisoire de soupçon, de prescrire le premier examen de laboratoire et d'assurer la traçabilité électronique de la demande. Le laborantin doit pouvoir consulter les examens prescrits et saisir les résultats directement dans le système. À réception des résultats, le médecin interprète les données et

confirme ou infirme le diagnostic. En cas d'infirmerie, le dossier est marqué comme "Non confirmé" et archivé pour traçabilité.

▪ **Contraintes :**

- Seul le médecin peut créer le dossier provisoire et prescrire l'examen.
- Seul le laborantin peut enregistrer les résultats.
- Le dossier ne peut être marqué comme "Confirmé" que par le médecin, une fois les résultats saisis.
- Le système doit générer un Numéro de Dossier Patient (NDP) dès la création du dossier par le médecin.

4.2.3. **Fonction 3 : Gestion administrative des dossiers patients**

- **Objectif :** Finaliser l'admission administrative du patient et gérer les données administratives des patients.

- **Description :** Le système doit permettre à l'infirmier de rechercher un patient par son Numéro de Dossier Patient (NDP), de consulter le dossier médical pré-rempli (diagnostic, prescription, résultats de laboratoire) et de compléter les données administratives (Nom, Post-nom, Prénom, Adresse, etc.) pour finaliser l'admission définitive. Il doit également permettre la mise à jour, la recherche et la consultation des dossiers par les utilisateurs autorisés.

▪ **Contraintes :**

- L'infirmier ne peut compléter et finaliser l'admission que si le diagnostic a été confirmé et les résultats de laboratoire saisis. ;
- Les informations obligatoires doivent être renseignées avant validation ;
- Les consultations doivent respecter les permissions des utilisateurs selon leur rôle ;
- Les recherches doivent être rapides et efficaces ;
- Les modifications doivent être historisées pour assurer la traçabilité.

4.2.4. **Fonction 4 : Suivi thérapeutique**

- **Objectif :** Assurer le suivi continu de la prise en charge des patients tuberculeux.

- **Description :** Le système doit permettre au médecin de modifier le traitement antituberculeux. L'infirmier doit pouvoir enregistrer les visites de contrôle et programmer des rendez-vous de suivi.

▪ **Contraintes :**

- Seul le médecin peut prescrire ou modifier le traitement.
- Seul l'infirmier peut enregistrer les visites et programmer les rendez-vous.
- Chaque action doit être associée au dossier du patient et horodatée.
- L'historique complet du traitement et des visites doit être conservé.

4.2.5. **Fonction 5 : Gestion des examens de laboratoire**

- **Objectif :** Informatiser la gestion des examens de contrôle et conserver leurs résultats dans le dossier médical du patient.

- **Description :** Le système doit permettre au médecin de prescrire des examens de contrôle pour évaluer l'évolution du traitement. Le laborantin doit consulter la liste des examens prescrits et enregistrer les résultats. Le médecin consulte ces résultats pour la poursuite ou la clôture de la prise en charge.

▪ **Contraintes :**

- Seul le médecin peut prescrire un examen.
- Seul le laborantin peut enregistrer les résultats.

- Chaque résultat doit être associé à un examen et à un patient et horodatés
- Les résultats ne peuvent pas être supprimés.
- L'historique des examens doit être conservé.

4.2.6. Fonction 6 : Évaluation finale de la prise en charge

- **Objectif** : Faciliter l'évaluation finale du traitement et la décision médicale.
- **Description** : Le système doit permettre au médecin de consulter l'historique complet du traitement et des examens du patient, d'enregistrer l'issue de la prise en charge (guérison, échec, abandon) et de clôturer le dossier ou de décider d'un nouveau cycle de traitement.
- **Contraintes** :
 - Seul le médecin est autorisé à enregistrer l'évaluation finale.
 - La décision finale doit être enregistrée dans le dossier du malade.
 - Le système doit conserver l'historique des évaluations.
 - Toute modification doit être tracée.

4.2.7. Fonction 6 : Gestion des statistiques et rapports

- **Objectif** : Faciliter la prise de décision et le suivi épidémiologique du programme TB.
- **Description** : Le système doit générer automatiquement des statistiques relatives au nombre de cas enregistrés, aux guérisons, aux abandons de traitement, aux rechutes et à l'évolution de la maladie et permettre l'exportation des rapports d'activité périodiques.
- **Contraintes** :
 - Les statistiques doivent être mises à jour automatiquement ;
 - Seuls les utilisateurs habilités peuvent accéder aux rapports détaillés ;
 - Les rapports doivent pouvoir être exportés aux formats courants (Excel, PDF) ;
 - Les données statistiques doivent refléter les informations réelles du système.

4.3. PRODUCT BACKLOG

Épic 1 : Authentification et gestion des utilisateurs	
US1.1	En tant qu'administrateur, je souhaite créer un compte utilisateur afin de permettre aux membres du personnel d'accéder au système.
US1.2	En tant qu'administrateur, je souhaite modifier les informations d'un utilisateur afin de maintenir les données des comptes à jour.
US1.3	En tant qu'administrateur, je souhaite attribuer des rôles et afin de contrôler les droits d'accès à chaque fonctionnalité selon les responsabilités.
US1.4	En tant qu'utilisateur, je souhaite m'authentifier avec des identifiants sécurisés afin d'accéder uniquement aux fonctionnalités correspondant à mon rôle.
US1.5	En tant qu'administrateur, je souhaite désactiver un compte utilisateur afin d'empêcher tout accès non autorisé en cas de départ ou de menace de sécurité.
US1.6	En tant qu'utilisateur, je souhaite me déconnecter du système afin de sécuriser ma session et empêcher tout accès non autorisé à mon compte.
Epic 2 : Admission et diagnostic initial	

US2.1	En tant que médecin, je souhaite créer un dossier patient provisoire de suspicion de tuberculose afin de démarrer le processus de diagnostic et générer un Numéro de Dossier Patient.
US2.2	En tant que médecin, je souhaite prescrire un examen initial afin d'obtenir les éléments nécessaires à la confirmation du diagnostic.
US2.3	En tant que laborantin, je souhaite consulter la liste des examens prescrits pour un dossier afin de planifier et réaliser les analyses nécessaires.
US2.4	En tant que laborantin, je souhaite enregistrer les résultats des examens réalisés afin qu'ils soient disponibles dans le dossier du patient pour le médecin.
US2.5	En tant que médecin, je souhaite consulter les résultats des examens de laboratoire afin d'avoir les éléments cliniques pour prendre une décision.
US2.6	En tant que médecin, je souhaite interpréter les résultats afin de décider de l'issue du diagnostic de tuberculose.
Epic 3 : Gestion administrative des dossiers patient	
US3.1	En tant qu'infirmier, je souhaite enregistrer le patient dans le système afin de finaliser son admission administrative.
US3.2	En tant qu'infirmier, je souhaite mettre à jour les informations administratives d'un patient afin de maintenir son dossier à jour.
US3.3	En tant qu'utilisateur autorisé, je souhaite rechercher un patient afin d'accéder rapidement à ses informations.
US3.4	En tant qu'utilisateur autorisé, je souhaite consulter le dossier de traitement d'un patient afin d'accéder aux informations correspondant à mes responsabilités.
Epic 4 : Suivi thérapeutique	
US4.1	En tant que médecin, je souhaite modifier le traitement en cours afin d'adapter la prise en charge à l'évolution clinique ou aux effets secondaires du patient
US4.2	En tant qu'infirmier, je souhaite enregistrer une visite de contrôle afin d'assurer le suivi thérapeutique du patient.
US4.3	En tant qu'infirmier, je souhaite programmer un rendez-vous de suivi afin d'assurer la continuité de la prise en charge.
Epic 5 : Gestion des examens de laboratoire	
US5.1	En tant que médecin, je souhaite prescrire un examen de contrôle afin d'évaluer l'évolution du traitement du patient.
US5.2	En tant que laborantin, je souhaite consulter les examens prescrits afin de réaliser les analyses nécessaires.
US5.3	En tant que laborantin, je souhaite enregistrer les résultats afin qu'ils soient disponibles dans le dossier de traitement du patient.

US5.4	En tant que médecin, je souhaite consulter les résultats des examens afin de décider de la poursuite ou de la cloture de la prise en charge.
US5.5	En tant medecin je souhaite consulter l'historique des examens afin de suivre l'évolution clinique
Epic 6 : Évaluation finale de la prise en charge	
US6.1	En tant que médecin, je souhaite consulter l'historique du traitement afin d'évaluer l'évolution du patient.
US6.2	En tant que médecin, je souhaite évaluer les résultats finaux afin de décider de l'issue finale du traitement.
Epic 7 : Gestion des statistiques et rapports	
US7.1	En tant qu'agent statistique, je souhaite consulter le tableau de bord statistique afin d'analyser la situation du programme TB.
US7.2	En tant qu'agent statistique, je souhaite exporter les rapports afin de les transmettre aux autorités sanitaires.

Tableau 1 : Tableau du product backlog

4.4. CONTRAINTES TECHNIQUES

4.4.1. Matériel

- Ordinateurs destinés au personnel médical (médecins, infirmiers, laborantins, agent statistique et administrateur).
- Serveur central pour l'hébergement de l'application et de la base de données.
- Imprimante pour l'édition éventuelle des fiches médicales, rapports et statistiques.
- Équipements réseau (routeur, switch, point d'accès) permettant l'interconnexion des différents services hospitaliers.

4.4.2. Logiciel

- **Backend :**
 - Python ;
 - Django ;
- **Frontend :**
 - Jinja2 ;
 - Semantic UI ;
- **Base de données**
 - PostgreSQL.

Ces technologies permettront de garantir le développement d'une application web performante, sécurisée, maintenable et évolutive, répondant aux besoins fonctionnels et techniques du projet.

4.4.3. Réseau

- Mise en place d'un réseau local hospitalier (LAN) permettant la communication entre les différents services impliqués dans la prise en charge des patients.

- Connexion Internet recommandée pour les mises à jour, les sauvegardes distantes et l'accès aux services complémentaires.
- Disponibilité du réseau afin de garantir l'accès continu aux données médicales.

4.4.4. Sécurité

- Authentification sécurisée basée sur les rôles utilisateurs ;
- Gestion des permissions et contrôle d'accès ;
- Chiffrement des mots de passe ;
- Journalisation complète des opérations effectuées dans le système ;
- Sauvegarde régulière des données médicales ;
- Protection de la confidentialité et de l'intégrité des informations des patients conformément aux exigences de sécurité des données médicales.

4.5. CONTRAINTES ORGANISATIONNELLES

- Formation préalable du personnel médical à l'utilisation du système.
- Sensibilisation des utilisateurs à l'importance de la qualité et de la confidentialité des données médicales.
- Mise en place d'une procédure de secours en cas de panne informatique ou d'indisponibilité du réseau.
- Validation des informations enregistrées avant leur exploitation statistique.
- Supervision continue par l'administration hospitalière afin de garantir la fiabilité du système.
- Désignation d'un administrateur chargé de la maintenance fonctionnelle et du support aux utilisateurs.
- Mise à jour régulière des données relatives aux patients et aux traitements.

4.6. PRIORISATION DES FONCTIONS

Priorité	Fonction	Justification
Haute	Authentification et gestion des utilisateurs	Fonction indispensable garantissant la sécurité, la confidentialité et le contrôle d'accès aux données médicales.
Haute	Admission et diagnostic initial	Fonction fondamentale qui initie le circuit du patient. Elle permet la création du dossier électronique par le médecin, la prescription du premier examen et sa confirmation. Sans elle, le patient ne peut entrer dans le système.
Haute	Gestion administrative des dossiers patients	Fonction qui finalise l'admission du patient par l'infirmier. Elle permet de lier les données administratives au dossier médical pré-rempli et de rendre le patient opérationnel pour le suivi thérapeutique.
Haute	Suivi thérapeutique	Fonction centrale du système assurant le suivi continu de l'évolution des patients et la mise à jour des dossiers de traitement pendant la prise en charge

Haute	Gestion des examens de laboratoire	Permet de conserver les examens de contrôle et leurs résultats, informations indispensables pour appuyer la décision médicale et assurer la traçabilité du dossier du patient.
Haute	Évaluation finale de la prise en charge	Permet de clôturer le dossier du patient avec une décision médicale officielle (guérison, échec, etc.) et de déclencher les processus statistiques et de suivi post-thérapeutique.
Moyenne	Gestion des statistiques et des rapports	Utile pour l'analyse épidémiologique, la prise de décision et la production des rapports sanitaires. Elle est essentielle pour le pilotage du programme TB, mais n'affecte pas directement la prise en charge immédiate.

Tableau 2 : Tableau de priorisation des fonctions

V. MODELISATION

5.1. Modélisation conceptuelle

5.1.1. Diagrammes de cas d'utilisation

Les diagrammes de cas d'utilisation permettent de représenter les fonctionnalités du système du point de vue des acteurs. Chaque cas d'utilisation représente une action ou un objectif qu'un acteur souhaite accomplir en interagissant avec le système.

5.1.1.1. Tableau descriptif des exigences fonctionnelles

Acteur	Rôle dans le processus	Exigences fonctionnelles associées
Administrateur	Responsable de la gestion du système et des accès utilisateurs.	- Créer un compte utilisateur - Modifier les informations d'un utilisateur - Attribuer des rôles - Désactiver un compte utilisateur
Infirmier	Personnel soignant responsable de l'accueil, de l'enregistrement des patients, de l'administration du traitement et du suivi quotidien.	- Enregistrer un nouveau patient tuberculeux - Mettre à jour les informations administratives du patient - Rechercher et consulter un dossier de traitement - Créer une visite de contrôle thérapeutique - Enregistrer l'évolution clinique du patient - Planifier et gérer les rendez-vous de suivi - Enregistrer les absences aux rendez-vous programmés
Médecin	Autorité clinique responsable de la prescription des examens de contrôle, de l'interprétation des résultats et de la décision thérapeutique finale.	- Rechercher et consulter le dossier médical complet du patient - Prescrire un examen de contrôle au laboratoire - Consulter les résultats des examens biologiques envoyés - Consulter l'historique complet des examens et suivis - Enregistrer l'évaluation finale de la prise en charge (guérison ou poursuite d'un nouveau cycle de traitement).
Laborantin	Responsable de la réalisation des analyses biologiques de contrôle et de la numérisation des résultats médicaux.	- Consulter la liste des examens biologiques prescrits par les médecins - Enregistrer et valider les résultats des analyses de laboratoire
Agent du service statistique	Responsable du suivi épidémiologique, de la	- Consulter le tableau de bord des indicateurs de la tuberculose

	performance du programme de soins et du reporting à la direction.	- Générer et Exporter les rapports d'activité pour les autorités sanitaires
Personnel (<i>Acteur généraliste</i>)	Rôle de base hérité par tout le personnel médical authentifié pour assurer la sécurité courante.	- S'authentifier de manière sécurisée par identifiants uniques - Se déconnecter de l'application pour fermer la session active

Tableau 3 : Tableau descriptif des exigences fonctionnelles

5.1.1.2. Présentation des diagrammes de cas d'utilisation

a. Authentification et gestion des utilisateurs

- **Description textuelle des cas d'utilisation :** voir en annexe du travail.

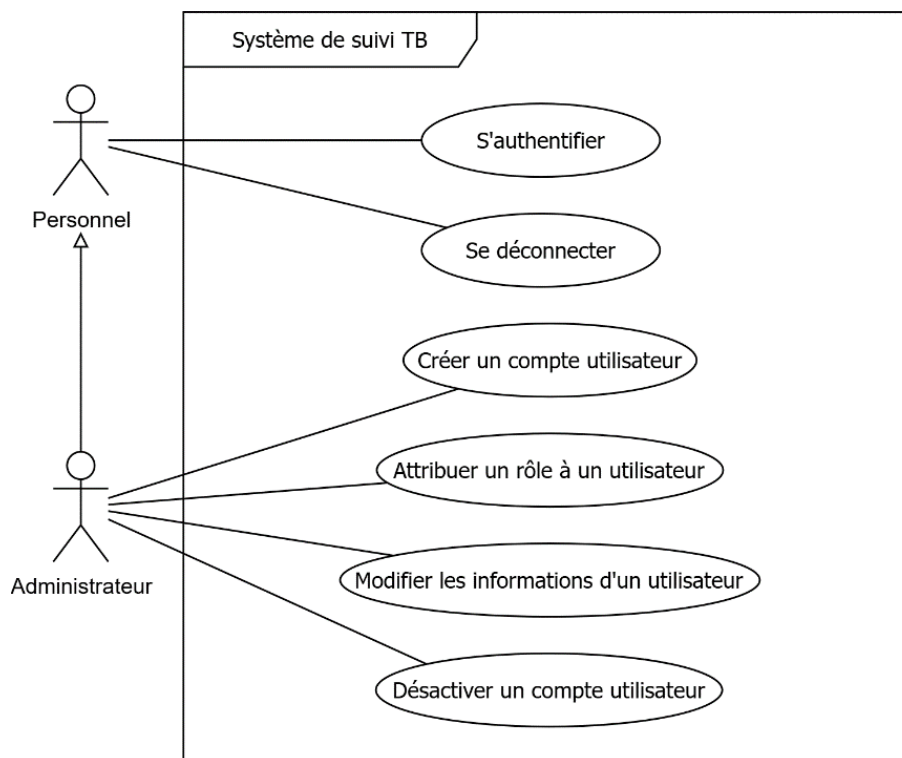


Figure 7 : Diagramme de cas d'utilisation pour l'authentification et gestion des utilisateurs

b. Admission et diagnostic initial

- Description textuelle des cas d'utilisation : voir en annexe du travail

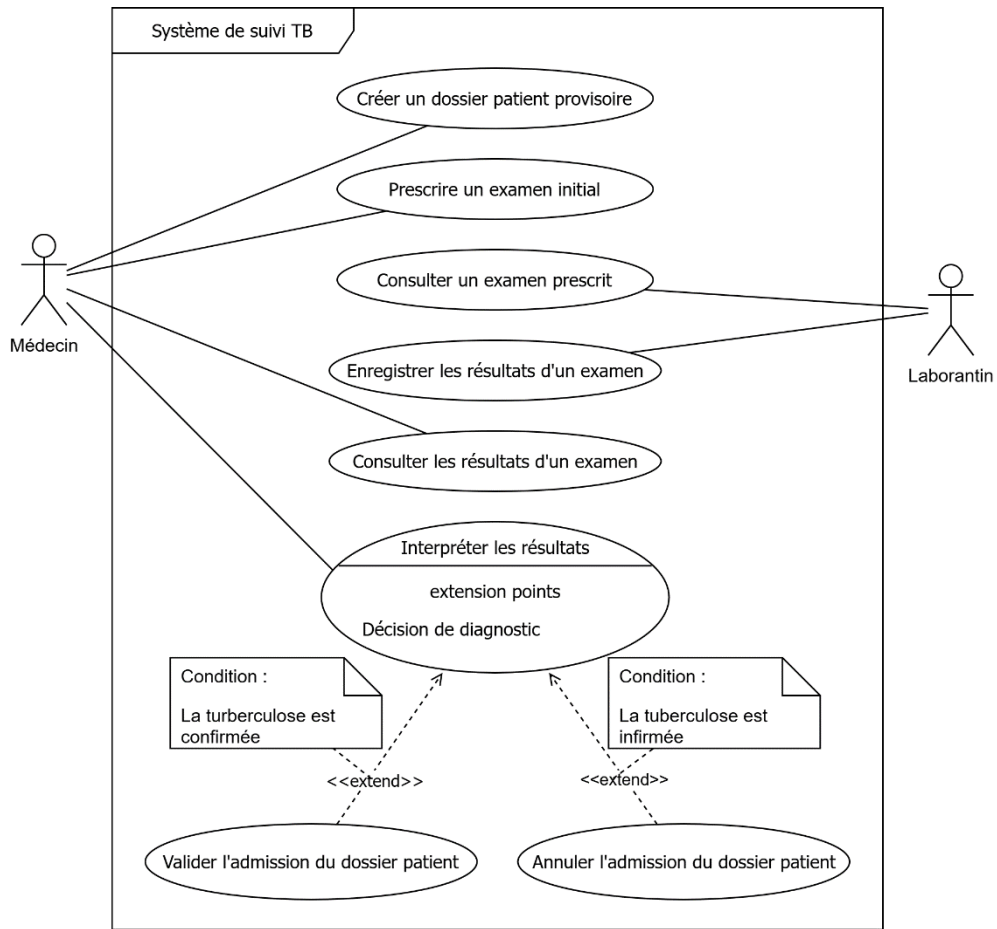


Figure 8 : Diagramme de cas d'utilisation pour l'admission et diagnostic initial

c. Gestion administrative des dossiers patient

- Description textuelle des cas d'utilisation : voir en annexe

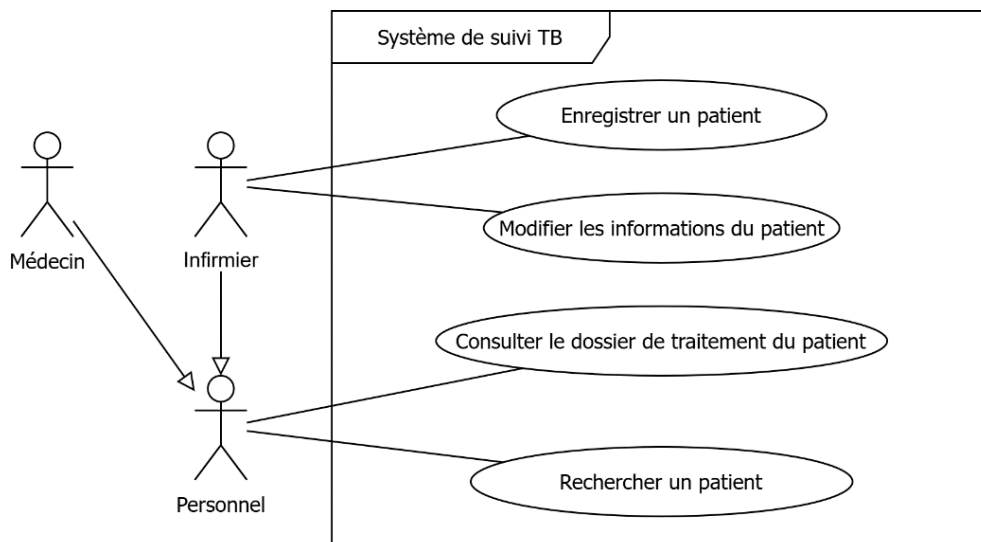


Figure 9 : Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion administrative des dossiers patient

d. Suivi thérapeutique

- **Description textuelle des cas d'utilisation :** voir en annexe

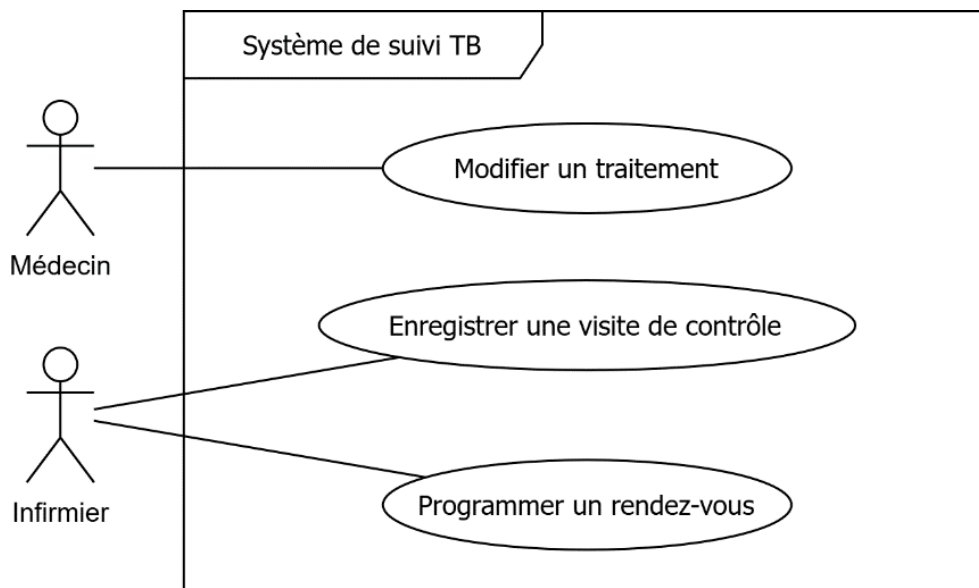


Figure 10 : Diagramme de cas d'utilisation pour le suivi thérapeutique

e. Gestion des examens du laboratoire

- **Description textuelle des cas d'utilisation :** voir en annexe

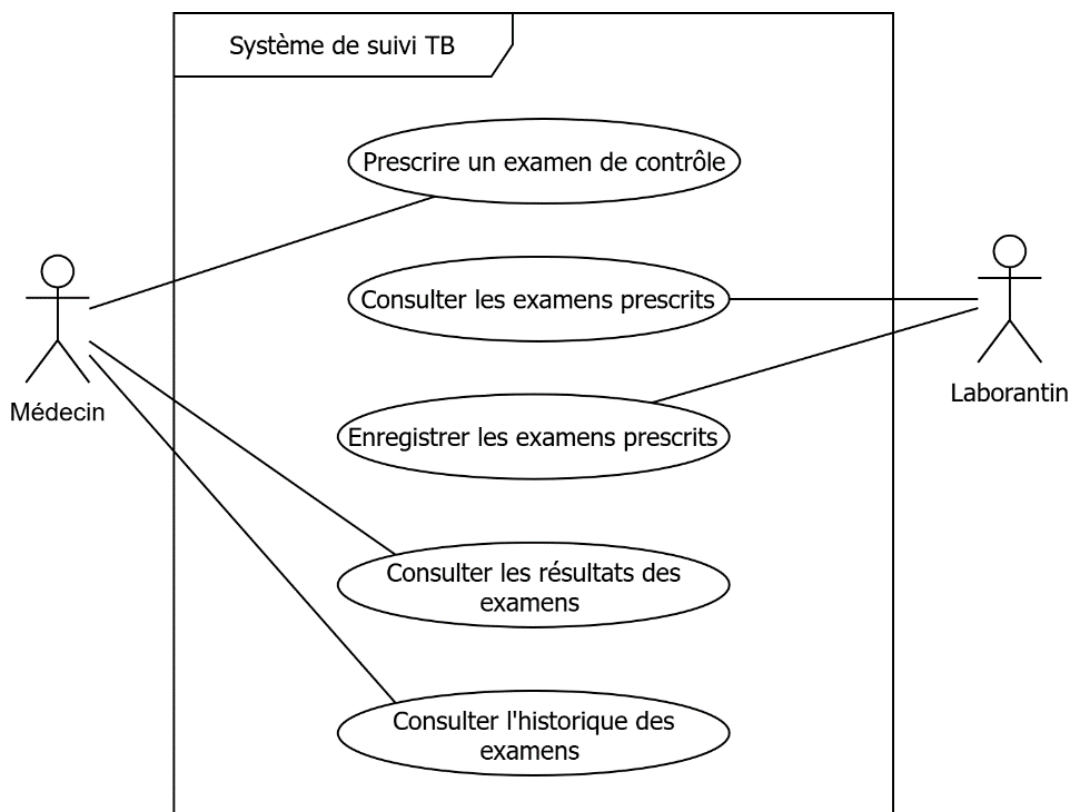


Figure 11 : Diagramme de cas d'utilisation pour la gestion des examens du laboratoire

f. Evaluation finale de la prise en charge

- Description textuelle des cas d'utilisation : voir en annexe

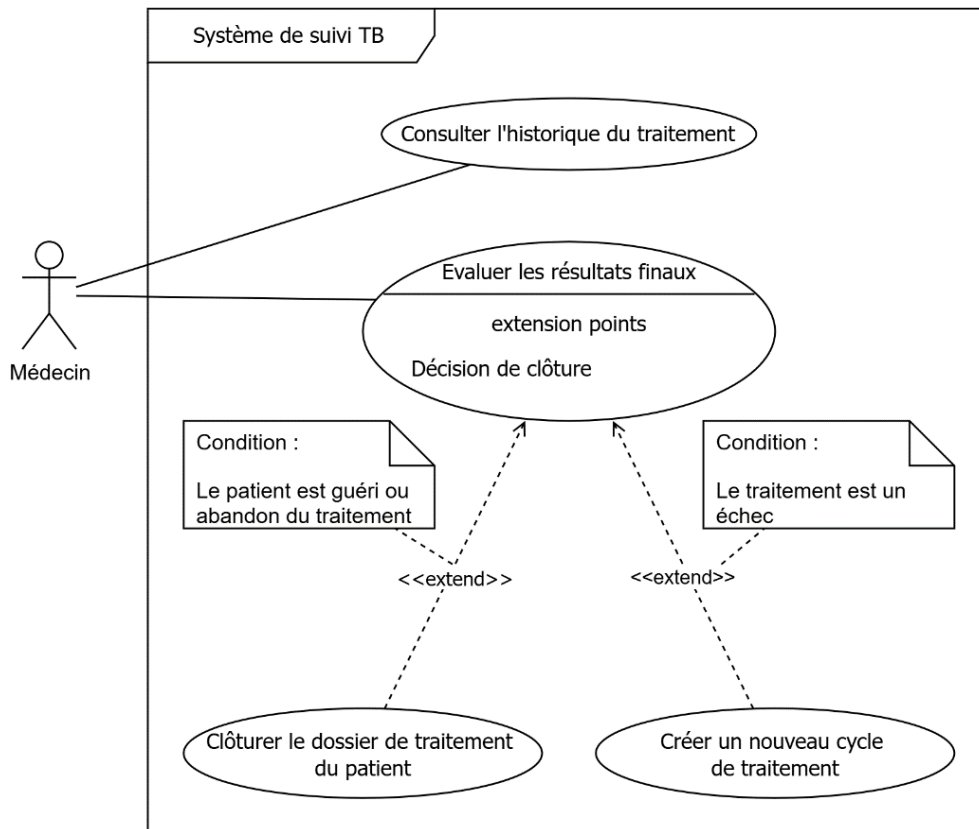


Figure 12 : Diagramme de cas d'utilisation pour l'évaluation finale de la prise en charge

g. Gestion des statistiques et rapports

- Description textuelle des cas d'utilisation : voir en annexe

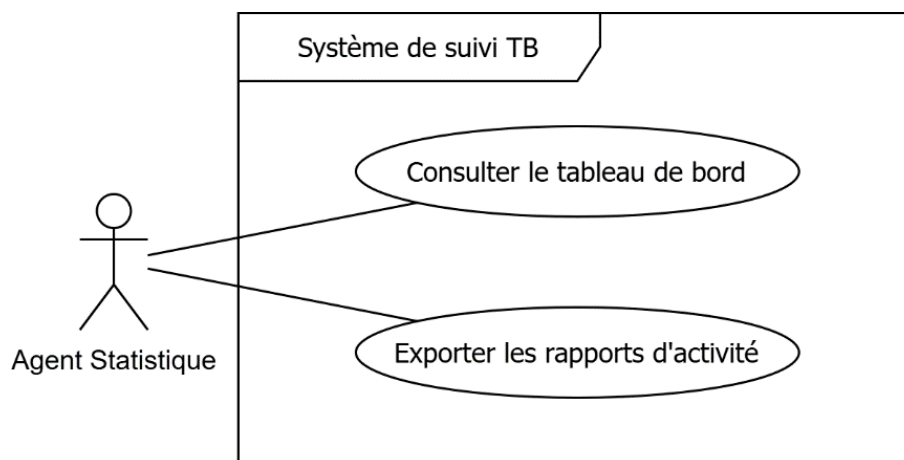


Figure 13 : Diagramme de cas d'utilisation pour les statistiques et rapports

5.1.2. Diagramme de classes

5.1.3. Diagrammes de séquence

5.1.4. Diagramme de déploiement

VI. REALISATION

6.1. OUTILS UTILISÉS

Pour développer notre application web, nous avons choisi une base solide, sécurisée et évolutive. Afin de combiner simplicité de maintenance et réactivité de l'interface, nous avons opté pour une architecture monolithique moderne, s'appuyant sur des technologies orientées serveur éprouvées. Dans cette section, nous présentons les langages, frameworks, bases de données et outils de développement que nous avons sélectionnés pour ce projet.

6.1.1. Technologies Frontend

L'interface utilisateur constitue le point d'interaction principal entre le personnel médical et le système. Elle doit être simple, intuitive et accessible depuis les différents services hospitaliers impliqués dans la prise en charge des patients tuberculeux.

- **Jinja2** : Moteur de templating Python. Il permet de générer des pages HTML dynamiques. Il est choisi pour sa syntaxe claire et sa grande performance, offrant une meilleure flexibilité que le système de templates par défaut de Django.
- **Semantic UI** : Framework CSS sémantique. Il fournit une bibliothèque de composants visuels prêts à l'emploi (menus, grilles, formulaires). Il est sélectionné pour son ergonomie, sa simplicité de prise en main et son aspect professionnel, parfaitement adapté à un environnement médical.
- **HTMX** : Cette bibliothèque permet de rendre l'application plus fluide et réactive en évitant les rechargements complets de pages. Les actions comme la recherche d'un patient, l'affichage des résultats d'examens ou la mise à jour des listes de consultation se font de manière instantanée, offrant une meilleure expérience utilisateur sans complexité inutile.
- **Server-Sent Events (SSE)** : C'est une technologie qui permet au serveur d'envoyer des notifications en temps réel vers le navigateur. Elle est choisie pour sa simplicité de mise en œuvre et d'hébergement.

6.1.2. Technologies Backend

Le backend assure le traitement des données, la logique métier de l'application, la sécurité et la communication avec la base de données.

- **Python** : Langage de programmation principal du backend, réputé pour sa syntaxe claire, sa lisibilité et sa grande efficacité. Il facilite le développement rapide et la maintenance du code.
- **Django** : Pour structurer notre backend, nous avons choisi Django, un framework Python de haut niveau. Suivant le modèle d'architecture MVT (Modèle-Vue-Template), Django est conçu pour aider les développeurs à concevoir des applications web sécurisées et robustes de manière extrêmement rapide. Il apporte une base solide et sécurisée pour gérer :
 - Les patients, consultations, examens et traitements
 - Les workflows autour du diagnostic et du suivi thérapeutique
 - La gestion des utilisateurs (administrateurs, médecins, infirmiers, laborantins, agents statistiques)
 - Les contrôles d'intégrité sur les données médicales
- **L'ORM de Django (Object-Relational Mapping)** : L'un des atouts majeurs de Django est son ORM intégré. Il nous permet d'interagir avec notre base de données relationnelle en utilisant du code Python (via des classes et des objets) plutôt que d'écrire manuellement des requêtes SQL

complexes. Cela réduit considérablement le risque d'erreurs d'écriture et protège nativement l'application contre les attaques par injection SQL.

6.1.3. Système de Gestion de Base de Données (SGBD)

L'application manipulant des données structurées et interconnectées, l'utilisation d'un système relationnel s'est imposée.

- **PostgreSQL** : C'est le système de gestion de base de données relationnelle (SGBDR) open source que nous avons sélectionné pour la production et le développement. PostgreSQL est reconnu pour sa robustesse, sa conformité aux standards SQL, sa gestion des transactions complexes et sa parfaite intégration native avec le framework Django.
- **pgAdmin 4** : Cet outil d'administration graphique multiplateforme nous permet de gérer, d'interroger et de visualiser notre base de données PostgreSQL de manière intuitive durant toute la phase de développement.

6.1.4. Environnement et Outils de Développement

Les outils utilisés ont un impact significatif sur l'efficacité du développement et la qualité du code.

- **Visual Studio Code (VS Code)** : Notre environnement de développement intégré (IDE) principal. Léger, rapide et hautement personnalisable, il nous offre, grâce à ses extensions (Python, Django, Tailwind CSS IntelliSense), une assistance précieuse pour l'écriture de code, le débogage et l'auto-complétion.
- **Git** : Ce système de contrôle de version décentralisé est utilisé pour suivre l'historique des modifications du code source, gérer différentes versions de l'application et éviter les conflits d'écriture lors de l'intégration des fonctionnalités.
- **GitHub** : Plateforme d'hébergement cloud basée sur Git, elle facilite la sauvegarde sécurisée de notre code source en ligne et permet une collaboration structurée grâce à la gestion des branches et des revues de code.

VII. GESTION DE PROJET

VIII. EVALUATION ET DISCUSSION

IX. CONCLUSION

X. BIBLIOGRAPHIE

XI. ANNEXES

Descriptions textuelles des cas d'utilisation

a. Authentification et gestion des utilisateur

▪ Cas d'utilisation 1 : S'authentifier

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	S'authentifier
Description	Ce cas d'utilisation permet à un membre du personnel de s'identifier de manière sécurisée pour accéder au système.
Acteur principal	Personnel
Acteur(s) secondaire(s)	Système de gestion de base de données.
Objectif	Obtenir un accès authentifié au système de suivi.
Préconditions	Le système de suivi TB est opérationnel et accessible. L'utilisateur possède un compte utilisateur actif et non désactivé.
Postconditions	Si l'authentification est réussie : une session utilisateur active et sécurisée est ouverte. Si elle échoue : l'accès est refusé et la session reste inactive.
Déclencheur	L'utilisateur se rend sur l'écran de connexion du système et soumet le formulaire.
Scénario principal	1. L'utilisateur saisit son nom d'utilisateur ou son adresse e-mail et son mot de passe dans l'interface de connexion. 2. Le système transmet ces informations au mécanisme d'authentification. 3. Le système vérifie la correspondance du nom d'utilisateur ou adresse e-mail et du mot de passe avec les données enregistrées en base. 4. Le système valide que le compte de l'utilisateur est actif. 5. Le système crée une nouvelle session utilisateur. 6. Le système redirige l'utilisateur vers son interface principale en fonction de son rôle.
Extensions (Scénarios alternatifs)	1a. L'utilisateur a oublié son mot de passe : 1a1. L'utilisateur sélectionne l'option "Mot de passe oublié". 1a2. Le système demande son adresse e-mail. 1a3. Le système envoie un lien de réinitialisation à l'adresse e-mail associée au compte. 3a. L'identifiant n'existe pas dans le système : 3a1. Le système affiche un message d'erreur générique "Identifiants incorrects". 3a2. Le système permet à l'utilisateur de réessayer jusqu'à 5 tentatives.

	3b. Le mot de passe est incorrect : 3b1. Le système affiche un message d'erreur générique "Identifiants incorrects" et incrémente un compteur de tentatives. 3b2. Si le nombre maximal de tentatives est atteint, le système désactive temporairement le compte. 4a. Le compte a été désactivé par l'administrateur : 4a1. Le système affiche un message "Compte désactivé. Contactez votre administrateur." 4a2. L'utilisateur est redirigé vers la page de connexion.
--	---

▪ **Cas d'utilisation 2 : Se déconnecter**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Se déconnecter
Description	Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur authentifié de fermer sa session active et de quitter le système de manière sécurisée.
Acteur principal	Personnel.
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun.
Objectif	Terminer la session active et protéger l'accès aux données médicales.
Préconditions	L'utilisateur est authentifié et une session valide est active dans le système.
Postconditions	La session active est fermée. L'utilisateur est redirigé vers la page d'authentification. Aucune action ultérieure ne peut être effectuée sans une nouvelle authentification.
Déclencheur	L'utilisateur clique sur le bouton de déconnexion
Scénario principal	1. L'utilisateur demande la déconnexion depuis l'interface du système. 2. Le système invalide et supprime la session de l'utilisateur 3. Le système supprime les informations de session du navigateur 4. Le système redirige l'utilisateur vers la page de connexion. 5. Le système confirme visuellement la déconnexion.

▪ **Cas d'utilisation 3 : Créer un compte utilisateur**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Créer un compte utilisateur

Description	Permet à l'administrateur de créer un nouveau compte pour un membre du personnel, lui attribuant les accès nécessaires au système.
Acteur principal	Administrateur
Acteur(s) secondaire(s)	Système de gestion de base de données
Objectif	Créer un compte utilisateur fonctionnel et sécurisé.
Préconditions	L'administrateur est authentifié et possède les permissions nécessaires à la gestion des utilisateurs. Le compte n'existe pas encore dans le système.
Postconditions	Un nouveau compte utilisateur est créé et enregistré dans la base de données. Ce compte possède un rôle fonctionnel et est accessible via l'authentification.
Déclencheur	L'administrateur sélectionne l'option "Créer un utilisateur"
Scénario principal	1. L'administrateur accède au formulaire de création d'un compte utilisateur. 2. L'administrateur saisit les informations d'identification : nom d'utilisateur, adresse e-mail, nom, prénom et service. 3. L'administrateur attribue un rôle initial à ce compte. 4. Le système vérifie que le nom d'utilisateur et l'adresse e-mail sont uniques dans la base de données. 5. Le système génère un mot de passe par défaut 6. Le système enregistre le nouveau compte en base avec les données fournies et le rôle attribué. 7. Le système confirme la création du compte à l'administrateur.
Extensions (Scénarios alternatifs)	2a. L'administrateur ne remplit pas tous les champs obligatoires (marqués comme tels) : 2a1. Le système refuse la création et affiche un message d'erreur identifiant les champs manquants. 2a2. L'administrateur corrige et valide à nouveau le formulaire (retour à l'étape 4). 4a. Le nom d'utilisateur ou l'adresse e-mail est déjà utilisé : 4a1. Le système affiche un message d'erreur spécifique indiquant quel champ est en conflit. 4a2. L'administrateur modifie la valeur en conflit et soumet à nouveau le formulaire. 5a. L'attribution d'un rôle n'est pas obligatoire lors de la création (selon le diagramme) : 5a1. Le système force l'attribution d'au moins un rôle (car le rôle est une contrainte non négociable pour l'authentification) et demande à l'administrateur de sélectionner un rôle valide.

Exceptions	Ex 1 : La base de données ne peut pas enregistrer l'utilisateur. Le système affiche un message d'erreur indiquant l'échec de la persistance et demande de réessayer.
-------------------	--

▪ **Cas d'utilisation 4 :** Attribuer un rôle à un utilisateur

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Attribuer un rôle à un utilisateur
Description	Permet à l'administrateur de modifier les droits d'accès d'un utilisateur existant en lui attribuant un nouveau rôle.
Acteur principal	Administrateur
Acteur(s) secondaire(s)	Système de gestion de base de données.
Objectif	Mettre à jour les droits d'accès d'un utilisateur en modifiant son rôle.
Préconditions	L'administrateur est authentifié et possède les droits de gestion des utilisateurs. L'utilisateur cible existe dans le système.
Postconditions	Le rôle de l'utilisateur est mis à jour dans la base de données. Ses permissions seront effectives à sa prochaine session.
Déclencheur	L'administrateur accède au profil d'un utilisateur existant et sélectionne l'option "Gérer le rôle".
Scénario principal	1. L'administrateur effectue une recherche sur l'utilisateur cible via son nom ou son adresse e-mail. 2. Le système affiche le profil et le rôle actuellement attribué. 3. L'administrateur sélectionne un nouveau rôle dans la liste des rôles disponibles. 4. Le système met à jour les informations de l'utilisateur en base et associe le nouveau rôle. 5. Le système confirme à l'administrateur que l'opération a réussi.
Extensions (Scénarios alternatifs)	1a. Le système ne trouve aucun utilisateur correspondant aux critères de recherche : 1a1. Le système affiche une liste vide ou un message "Aucun utilisateur trouvé".

▪ **Cas d'utilisation 5 :** Modifier les informations d'un utilisateur

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Modifier les informations d'un utilisateur
Description	Permet à l'administrateur de mettre à jour les données administratives d'un compte utilisateur existant.
Acteur principal	Administrateur

Acteur(s) secondaire(s)	Système de gestion de base de données (mise à jour).
Objectif	Maintenir l'exactitude des données des comptes utilisateurs.
Préconditions	L'administrateur est authentifié et possède les droits de gestion des utilisateurs. L'utilisateur cible existe dans le système.
Postconditions	Les informations de l'utilisateur sont mises à jour en base de données.
Déclencheur	L'administrateur accède au profil d'un utilisateur et sélectionne l'option "Modifier les informations".
Scénario principal	1. L'administrateur effectue une recherche pour accéder au profil de l'utilisateur. 2. Le système affiche les informations actuelles de l'utilisateur. 3. L'administrateur modifie un ou plusieurs champs d'information. 4. L'administrateur valide les modifications. 5. Le système vérifie l'unicité des données si l'email ou l'identifiant a été modifié. 6. Le système enregistre les modifications en base de données. 7. Le système affiche un message de confirmation de mise à jour.
Extensions (Scénarios alternatifs)	1a. L'utilisateur n'est pas trouvé : 1a1. Le système affiche un message "Utilisateur introuvable". 3a. L'administrateur souhaite modifier le rôle de l'utilisateur via cet UC : 3a1. L'administrateur modifie le champ "Rôle" dans le formulaire. 3a2. Le système déclenche automatiquement le processus d'attribution du nouveau rôle. 5a. L'email ou l'identifiant est déjà utilisé par un autre utilisateur : 5a1. Le système rejette la modification et affiche un message d'erreur sur le champ concerné. 5a2. L'administrateur modifie la valeur conflictuelle et soumet à nouveau.

▪ **Cas d'utilisation 6 : Désactiver un compte utilisateur**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Désactiver un compte utilisateur
Description	Permet à l'administrateur de désactiver l'accès d'un compte utilisateur de manière définitive ou temporaire, généralement pour bloquer un accès malveillant ou à la suite d'un départ du personnel.
Acteur principal	Administrateur

Acteur(s) secondaire(s)	Système de gestion de base de données.
Objectif	Bloquer l'accès au système d'un utilisateur tout en conservant ses données.
Préconditions	L'administrateur est authentifié et possède les droits de gestion des utilisateurs. L'utilisateur cible existe dans le système et son compte est actif.
Postconditions	Le compte de l'utilisateur est marqué "désactivé" en base. L'utilisateur ne peut plus s'authentifier.
Déclencheur	L'administrateur accède au profil de l'utilisateur et sélectionne l'option "Désactiver le compte".
Scénario principal	1. L'administrateur recherche et affiche le profil de l'utilisateur. 2. L'administrateur demande la désactivation du compte. 3. Le système demande une confirmation pour éviter toute erreur. 4. L'administrateur confirme l'opération. 5. Le système vérifie que l'utilisateur n'est pas le dernier administrateur du système. 6. Le système change l'état du compte en "désactivé" et enregistre la date et l'auteur de l'opération. 7. Le système confirme la désactivation à l'administrateur.
Extensions (Scénarios alternatifs)	1a. L'utilisateur cible est introuvable : 1a1. Le système affiche un message "Utilisateur introuvable". 5a. L'utilisateur cible est le dernier administrateur actif du système : 5a1. Le système interdit la désactivation et affiche un avertissement : "Impossible de désactiver le dernier administrateur du système." 5a2. L'opération est annulée. 3a. L'administrateur annule la confirmation : 3a1. La désactivation est annulée. L'état du compte reste actif.

b. Admission et diagnostic initial

- **Cas d'utilisation 1** : Créer un dossier patient provisoire

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Créer un dossier patient provisoire
Description	Ce cas d'utilisation permet au médecin de créer un dossier administratif provisoire pour un nouveau patient suspect de tuberculose. Ce dossier servira de base pour initier le processus de diagnostic et de suivi.
Acteur principal	Médecin

Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Initialiser un dossier patient dans le système pour démarrer le processus de diagnostic.
Préconditions	Le médecin est authentifié et dispose des droits nécessaires à la création de dossiers. Le patient est physiquement présent ou ses informations administratives sont disponibles.
Postconditions	Un nouveau dossier patient est créé et enregistré de manière persistante dans la base de données avec un statut "Provisoire". Un identifiant unique (numéro de dossier) lui est attribué.
Déclencheur	Le médecin reçoit un patient suspect et décide de l'enregistrer dans le système.
Scénario principal	1. Le médecin demande la création d'un nouveau dossier patient. 2. Le système affiche un formulaire d'enregistrement contenant les champs obligatoires (Nom, Post-nom, Prénom, Sexe, Date de naissance, Adresse, etc.). 3. Le médecin saisit les informations administratives du patient dans le formulaire. 4. Le médecin valide la création du dossier provisoire. 5. Le système vérifie qu'aucun dossier existant ne correspond au même patient (critères de contrôle : Nom, Prénom, Date de naissance). 6. Le système génère un numéro de dossier patient unique. 7. Le système enregistre le dossier avec le statut "Provisoire" et horodate la création (date et auteur : le médecin connecté). 8. Le système affiche une confirmation de création et redirige vers la page de détail du nouveau dossier.
Extensions (Scénarios alternatifs)	3a. Le médecin ne remplit pas tous les champs obligatoires : 3a1. Le système identifie les champs manquants et affiche un message d'erreur explicite. 3a2. Le médecin complète les champs (retour à l'étape 3). 5a. Un patient correspondant existe déjà dans le système (doublon potentiel) : 5a1. Le système avertit le médecin qu'un dossier similaire existe déjà. 5a2. Le système affiche les informations du dossier existant pour permettre la vérification. 5a3. Le médecin vérifie les informations et décide soit d'utiliser le dossier existant, soit de forcer la création d'un nouveau dossier s'il s'agit d'une homonymie.
Exceptions	Ex 1 : Échec de l'enregistrement en base de données : Le système affiche un message d'erreur « Échec de l'enregistrement, veuillez réessayer ultérieurement » et annule la transaction.

▪ **Cas d'utilisation 2 : Prescrire un examen initial**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Prescrire un examen initial
Description	Ce cas d'utilisation permet au médecin de formuler une demande d'examen biologique (ex: crachat, radiographie) pour un patient suspect, afin de confirmer ou d'infirmer le diagnostic de tuberculose.
Acteur principal	Médecin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Créer une demande d'examen de contrôle pour un patient spécifique.
Préconditions	Le médecin est authentifié. Un dossier patient provisoire (au moins) existe dans le système pour ce patient.
Postconditions	Une nouvelle demande d'examen est créée et enregistrée dans le système, associée au dossier du patient. Le statut de l'examen est "En attente de réalisation".
Déclencheur	Le médecin décide de prescrire des examens pour établir le diagnostic d'un patient.
Scénario principal	1. Le médecin ouvre le dossier du patient concerné. 2. Le médecin sélectionne l'option "Prescrire un examen initial". 3. Le système affiche un formulaire de prescription listant les types d'examens disponibles. 4. Le médecin sélectionne le ou les types d'examens à réaliser. 5. Le médecin valide la prescription. 6. Le système crée une demande d'examen avec un identifiant unique, l'associe au dossier du patient, et fixe son statut à "En attente". 7. Le système confirme la prescription au médecin et rend la demande visible pour le laborantin.
Extensions (Scénarios alternatifs)	4a. Le médecin ne sélectionne aucun examen : 4a1. Le système empêche la validation et affiche un message invitant le médecin à choisir au moins un examen. 5a. Le médecin annule la prescription : 5a1. Le médecin ferme le formulaire sans valider. Aucune demande n'est créée.
Exceptions	Ex 1 : Le dossier patient n'est pas accessible : Le système affiche un message d'erreur indiquant que le dossier est en cours d'utilisation par un autre utilisateur ou que la base de données est indisponible.

▪ **Cas d'utilisation 3** : Consulter un examen prescrit

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Consulter un examen prescrit
Description	Ce cas d'utilisation permet au laborantin de consulter la liste des examens biologiques prescrits par les médecins et d'accéder aux détails de chaque demande pour préparer son travail. Le médecin peut également consulter la prescription pour la vérifier.
Acteur principal	Laborantin
Acteur(s) secondaire(s)	Médecin
Objectif	Accéder aux détails des examens prescrits pour réaliser les analyses en laboratoire.
Préconditions	Le laborantin est authentifié. Au moins une demande d'examen avec le statut "En attente" existe dans le système.
Postconditions	La demande d'examen a été consultée. Aucune modification n'a été apportée aux données.
Déclencheur	Le laborantin souhaite consulter les examens à réaliser.
Scénario principal	1. Le laborantin accède au module de gestion des examens. 2. Le système affiche une liste des demandes d'examens en attente (ou filtrables par date, patient, etc.). 3. Le laborantin sélectionne une demande d'examen spécifique. 4. Le système affiche les détails de la demande : patient concerné, type(s) d'examen, médecin prescripteur.
Extensions (Scénarios alternatifs)	2a. Aucune demande d'examen n'est trouvée : 2a1. Le système affiche un message "Aucune demande d'examen en attente". 3a. Le laborantin ne parvient pas à ouvrir une demande : 3a1. Le système indique que la demande a peut-être été traitée ou annulée.
Exceptions	Ex 1 : Conflit de base de données : Le système affiche un message d'erreur générique indiquant l'impossibilité temporaire de récupérer la liste des examens.

▪ **Cas d'utilisation 4** : Enregistrer les résultats d'un examen

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Enregistrer les résultats d'un examen

Description	Ce cas d'utilisation permet au laborantin de saisir les résultats des analyses biologiques réalisées et de les associer à la demande d'examen correspondante dans le système.
Acteur principal	Laborantin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Saisir les résultats d'analyse pour les rendre disponibles au médecin.
Préconditions	Le laborantin est authentifié. Une demande d'examen avec le statut "En attente" existe. Le laborantin a réalisé l'analyse biologique du patient.
Postconditions	Les résultats de l'examen sont enregistrés dans le système et associés au dossier du patient. Le statut de la demande d'examen passe à "Résultats disponibles".
Déclencheur	Le laborantin a terminé l'analyse et souhaite enregistrer les résultats.
Scénario principal	1. Le laborantin utilise le cas d'utilisation « Consulter un examen prescrit » pour accéder à la demande d'examen traitée. 2. Le laborantin sélectionne l'option "Saisir les résultats". 3. Le système affiche un formulaire de saisie des résultats correspondant au type d'examen (ex : valeurs de laboratoire, observations). 4. Le laborantin saisit les résultats de l'analyse. 5. Le laborantin valide l'enregistrement des résultats. 6. Le système vérifie que les résultats sont valides et cohérents avec le type d'examen. 7. Le système associe les résultats à la demande d'examen et met à jour son statut en "Résultats disponibles". 8. Le système confirme l'enregistrement au laborantin.
Extensions (Scénarios alternatifs)	4a. Les résultats sont hors normes ou nécessitent une confirmation : 4a1. Le laborantin peut ajouter un commentaire ou une observation dans un champ dédié avant validation. 5a. Le laborantin annule la saisie : 5a1. Le laborantin ferme le formulaire sans valider. Les résultats ne sont pas enregistrés.
Exceptions	Ex 1 : La base de données n'accepte pas la sauvegarde : Le système affiche un message d'erreur de sauvegarde et invite le laborantin à réessayer.

▪ **Cas d'utilisation 5 : Consulter les résultats d'un examen**

Élément	Description
---------	-------------

Nom du cas d'utilisation	Consulter les résultats d'un examen
Description	Ce cas d'utilisation permet au médecin traitant d'accéder aux résultats des examens de laboratoire associés au dossier d'un patient après leur saisie par le laborantin.
Acteur principal	Médecin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Accéder aux résultats d'analyses biologiques pour prendre une décision clinique.
Préconditions	Le médecin est authentifié. Des résultats d'examen ont été enregistrés dans le système pour un patient donné.
Postconditions	Les résultats des examens ont été consultés par le médecin. Aucune modification n'a été apportée aux données. L'événement de consultation peut être tracé pour des besoins d'audit.
Déclencheur	Le médecin souhaite vérifier les résultats d'examens pour évaluer l'état du patient.
Scénario principal	1. Le médecin ouvre le dossier du patient. 2. Le médecin accède à la section "Examens" du dossier. 3. Le système affiche la liste des examens prescrits avec leur statut. 4. Le médecin sélectionne l'examen dont le statut est "Résultats disponibles". 5. Le système affiche les détails et les résultats complets de l'analyse.
Extensions (Scénarios alternatifs)	3a. Aucun examen n'est disponible pour ce patient : 3a1. Le système affiche un message "Aucun examen enregistré pour ce patient". 4a. Les résultats ne sont pas encore disponibles : 4a1. L'examen apparaît avec le statut "En attente" et le médecin ne peut pas consulter de résultats.
Exceptions	Ex 1 : Le dossier du patient est verrouillé : Le système affiche un message indiquant que le dossier est en cours d'utilisation par un autre utilisateur.

▪ **Cas d'utilisation 6 : Interpréter les résultats**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Interpréter les résultats

Description	Ce cas d'utilisation permet au médecin d'analyser les résultats des examens de laboratoire pour poser un diagnostic formel. Le cas est associé au point d'extension « Décision de diagnostic », qui conditionne les actions suivantes.
Acteur principal	Médecin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Émettre un avis médical sur la base des résultats d'analyses et orienter le patient vers un cycle de traitement ou le libérer.
Préconditions	Le médecin est authentifié. Les résultats d'au moins un examen sont disponibles pour le patient.
Postconditions	Le diagnostic (confirmé ou infirmé) est établi. Le système a enregistré cette interprétation. Les scénarios alternatifs définis par les relations <<extend>> sont déclenchés en fonction de la condition.
Déclencheur	Le médecin consulte les résultats (UC5) et décide de les interpréter.
Scénario principal	1. Le médecin, après avoir consulté les résultats, sélectionne l'option "Interpréter les résultats". 2. Le système affiche un formulaire d'analyse médicale reprenant les résultats. 3. Le médecin analyse les données cliniques et les résultats. 4. Le médecin renseigne ses observations et son interprétation. 5. Le médecin enregistre son interprétation. 6. Le système enregistre l'analyse et déclenche automatiquement l'évaluation de la condition du point d'extension Décision de diagnostic pour définir les prochaines étapes.
Extensions (Scénarios alternatifs)	Point d'extension : Décision de diagnostic (condition : La tuberculose est confirmée) -> Voir le cas d'utilisation UC7 : Valider l'admission du dossier patient. Point d'extension : Décision de diagnostic (condition : La tuberculose est infirmée) -> Voir le cas d'utilisation UC8 : Annuler l'admission du dossier patient. 2a. Le médecin souhaite consulter des informations supplémentaires : 2a1. Le médecin peut consulter l'historique du patient avant de finaliser son interprétation.
Exceptions	Ex 1 : L'enregistrement de l'interprétation échoue : Le système affiche une erreur de base de données et demande au médecin de réessayer.

c. Gestion administrative des dossiers patient

▪ Cas d'utilisation 1 : Enregistrer un patient

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Enregistrer un patient
Description	Ce cas d'utilisation permet à un infirmier d'enregistrer les informations administratives d'un nouveau patient dans le système afin de créer son dossier de suivi.
Acteur principal	Infirmier
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Créer un dossier patient dans le système pour assurer sa traçabilité administrative.
Préconditions	L'infirmier est authentifié et dispose des droits nécessaires à la création de dossiers. Les informations administratives du patient sont disponibles.
Postconditions	Un nouveau dossier patient est créé dans le système. Un identifiant unique (numéro de dossier) lui est attribué. Le dossier est désormais traçable.
Déclencheur	L'infirmier reçoit un nouveau patient ou un patient suspect et souhaite l'enregistrer dans le système.
Scénario principal	1. L'infirmier accède à la fonctionnalité d'enregistrement d'un nouveau patient. 2. Le système affiche un formulaire d'enregistrement administratif comprenant les champs obligatoires (Nom, Post-nom, Prénom, Sexe, Date de naissance, Adresse, etc.). 3. L'infirmier saisit les informations administratives du patient dans le formulaire. 4. L'infirmier valide la création du dossier. 5. Le système vérifie qu'aucun dossier existant ne correspond au même patient (critères de contrôle : Nom, Prénom, Date de naissance). 6. Le système génère un numéro de dossier patient unique et automatique. 7. Le système enregistre le dossier en base de données avec un horodatage de création et l'identifiant de l'infirmier auteur. 8. Le système affiche une confirmation de création et redirige vers la page de détail du nouveau dossier.
Extensions (Scénarios alternatifs)	3a. L'infirmier ne remplit pas tous les champs obligatoires : 3a1. Le système identifie les champs manquants et affiche un message d'erreur explicite. 3a2. L'infirmier complète les champs et soumet à nouveau (retour à l'étape 3).

	5a. Un patient correspondant existe déjà dans le système (doublon potentiel) : 5a1. Le système avertit l'infirmier qu'un dossier similaire existe déjà. 5a2. Le système affiche les informations du dossier existant pour permettre la vérification. 5a3. L'infirmier vérifie les informations et décide soit d'utiliser le dossier existant, soit de forcer la création d'un nouveau dossier s'il s'agit d'une homonymie avérée.
Exceptions	Ex 1 : Échec de l'enregistrement en base de données : Le système affiche un message d'erreur « Échec de l'enregistrement, veuillez réessayer ultérieurement » et annule la transaction.

▪ **Cas d'utilisation 2 : Modifier les informations du patient**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Modifier les informations du patient
Description	Ce cas d'utilisation permet à un infirmier de mettre à jour les informations administratives d'un patient existant (ex. changement d'adresse, numéro de téléphone, correction d'une erreur de saisie).
Acteur principal	Infirmier
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Mettre à jour et maintenir l'exactitude du dossier administratif d'un patient.
Préconditions	L'infirmier est authentifié et dispose des droits nécessaires à la modification des dossiers. Le dossier du patient existe déjà dans le système.
Postconditions	Les informations administratives du patient sont mises à jour dans la base de données. L'historique des modifications est enregistré pour assurer la traçabilité.
Déclencheur	L'infirmier, après avoir consulté le dossier du patient, souhaite modifier certaines de ses données administratives.
Scénario principal	1. L'infirmier souhaite modifier le dossier d'un patient. 2. L'infirmier utilise la fonctionnalité de recherche pour accéder au dossier du patient concerné. 3. À partir des résultats de la recherche, l'infirmier sélectionne le dossier du patient cible. 4. Le système affiche le formulaire d'édition contenant les données actuelles. 5. L'infirmier modifie les champs nécessaires (ex. adresse, numéro de

	téléphone). 6. L'infirmier valide les modifications. 7. Le système vérifie que les données modifiées sont valides et qu'il n'y a pas de conflit sur les identifiants uniques. 8. Le système enregistre les modifications en base, en conservant la date, l'heure et l'auteur de la modification (traçabilité). 9. Le système affiche un message de confirmation de mise à jour et rafraîchit la vue du dossier.
Extensions (Scénarios alternatifs)	2a. Aucun patient ne correspond aux critères de recherche : 2a1. Le système affiche un message « Aucun patient trouvé ». L'infirmier affinera sa recherche. 5a. L'infirmier ne modifie aucune information : 5a1. L'infirmier ferme le formulaire sans enregistrer. Le système annule la modification et revient au dossier du patient. 7a. Une donnée modifiée est en conflit (ex. doublon d'adresse e-mail) : 7a1. Le système signale l'erreur et identifie le champ en conflit. 7a2. L'infirmier corrige la valeur et relance la validation (retour à l'étape 6).
Exceptions	Ex 1 : Le dossier est verrouillé par un autre utilisateur : Le système informe l'infirmier que le dossier est temporairement verrouillé et l'invite à réessayer plus tard.

▪ **Cas d'utilisation 3 : Consulter le dossier de traitement du patient**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Consulter le dossier de traitement du patient
Description	Ce cas d'utilisation permet à un membre autorisé du personnel (médecin, infirmier, etc.) d'accéder aux informations administratives et médicales enregistrées pour un patient spécifique.
Acteur principal	Personnel
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Accéder à l'historique complet d'un patient (données personnelles, traitements, examens) pour assurer la continuité des soins.
Préconditions	L'utilisateur est authentifié et connecté au système. Le dossier du patient existe dans le système.
Postconditions	Le dossier du patient a été consulté. Aucune modification n'a été apportée aux données.

Déclencheur	Un membre du personnel souhaite voir le dossier d'un patient, par exemple avant une consultation ou pour prendre une décision clinique.
Scénario principal	1. Le membre du personnel souhaite consulter un dossier patient. 2. Le membre du personnel utilise la fonctionnalité de recherche pour retrouver le patient concerné. 3. À partir des résultats de la recherche, l'utilisateur sélectionne le patient cible. 4. Le système affiche l'intégralité du dossier du patient (données administratives, traitements en cours, historique des examens, des consultations et des suivis).
Extensions (Scénarios alternatifs)	2a. Aucun patient ne correspond aux critères de recherche : 2a1. Le système affiche un message « Aucun patient trouvé ». L'utilisateur affinera sa recherche. 4a. L'utilisateur ne dispose pas des droits suffisants pour consulter un champ spécifique : 4a1. Le système masque automatiquement les informations sensibles non accessibles au rôle de l'utilisateur conformément aux règles de confidentialité et d'accès (ex. un personnel non-médecin consulte un rapport médical).
Exceptions	Ex 1 : Le dossier a été archivé ou clôturé : Le système avertit l'utilisateur que le dossier est en lecture seule (archivé) et que son contenu est partiellement ou totalement inaccessible.

▪ **Cas d'utilisation 4 : Rechercher un patient**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Rechercher un patient
Description	Ce cas d'utilisation permet à un membre autorisé du personnel de retrouver un dossier patient à partir de critères de recherche spécifiques (nom, prénom, numéro de dossier, etc.).
Acteur principal	Personnel
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Filtrer et localiser rapidement le dossier d'un patient spécifique parmi l'ensemble des patients enregistrés.
Préconditions	L'utilisateur est authentifié et connecté au système.
Postconditions	Une liste des patients correspondant aux critères est affichée. Le cas d'utilisation se termine par la sélection (ou non) d'un patient.

Déclencheur	L'utilisateur souhaite accéder à un dossier patient.
Scénario principal	1. L'utilisateur saisit un ou plusieurs critères de recherche (Nom, Prénom, Numéro de dossier, Date de naissance, ou une combinaison). 2. Le système interroge la base de données et applique les filtres correspondant aux critères saisis. 3. Le système affiche une liste des patients dont les informations correspondent aux critères (avec les résultats les plus pertinents en tête de liste). 4. L'utilisateur peut sélectionner un patient de la liste pour déclencher l'action suivante (consulter, modifier, etc.) ou affiner sa recherche.
Extensions (Scénarios alternatifs)	3a. Aucun patient ne correspond aux critères : 3a1. Le système affiche un message indiquant qu'aucun patient n'a été trouvé. 3a2. L'utilisateur peut modifier ses critères de recherche et relancer la recherche (retour à l'étape 1). 4a. La liste des résultats est très longue : 4a1. Le système permet la pagination de la liste pour faciliter la navigation et la sélection. 4a2. L'utilisateur affiche la page souhaitée et sélectionne un patient.
Exceptions	Ex 1 : La requête de base de données est trop lente ou échoue : Le système informe l'utilisateur que la recherche prend un temps inhabituel ou a échoué, et propose de réessayer ou de réduire les critères de recherche.

d. Suivi thérapeutique

- **Cas d'utilisation 1 : Modifier un traitement**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Modifier un traitement
Description	Ce cas d'utilisation permet au médecin d'apporter des modifications au protocole thérapeutique d'un patient (ex. ajustement de posologie, changement de médicament, prolongation de la durée du traitement).
Acteur principal	Médecin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Ajuster le traitement médical en cours en fonction de l'évolution clinique du patient.
Préconditions	Le médecin est authentifié dans le système. Un dossier patient actif existe et un traitement est en cours.

Postconditions	Les informations du traitement sont mises à jour dans le dossier médical du patient. Une trace de la modification (date, auteur, nouvelle posologie) est conservée pour assurer la traçabilité.
Déclencheur	Le médecin, lors d'une consultation ou après analyse des résultats, décide de modifier le traitement du patient.
Scénario principal	1. Le médecin accède au module de gestion des patients et effectue une recherche pour retrouver le dossier du patient concerné. 2. Le système affiche le dossier administratif et clinique du patient. 3. Le médecin sélectionne l'option "Modifier le traitement". 4. Le système affiche le formulaire de modification du traitement actuel avec les champs modifiables (médicaments, posologie, durée, observations). 5. Le médecin saisit les nouvelles informations thérapeutiques. 6. Le médecin valide la modification. 7. Le système vérifie la cohérence des données saisies. 8. Le système enregistre les modifications en base de données avec un horodatage et l'identité du médecin auteur. 9. Le système affiche une confirmation de mise à jour et rafraîchit le dossier du patient.
Extensions (Scénarios alternatifs)	2a. Le patient n'est pas trouvé : 2a1. Le système affiche un message "Aucun patient trouvé". Le médecin affinera ses critères de recherche (retour à l'étape 1). 5a. Les modifications ne sont pas conformes (ex. dosage incohérent) : 5a1. Le système identifie l'erreur et affiche un message explicite. 5a2. Le médecin corrige les données invalides (retour à l'étape 5). 6a. Le médecin annule la modification : 6a1. Le médecin ferme le formulaire sans valider. Aucune modification n'est enregistrée.
Exceptions	Ex 1 : Le dossier patient est verrouillé par un autre utilisateur : Le système affiche un message indiquant que le dossier est temporairement verrouillé (ex : une visite est en cours d'enregistrement par un infirmier).

▪ **Cas d'utilisation 2 : Enregistrer une visite de contrôle**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Enregistrer une visite de contrôle
Description	Ce cas d'utilisation permet à l'infirmier de saisir les données cliniques d'une visite de suivi (signes vitaux, observations, état général du patient) dans le dossier médical numérique.

Acteur principal	Infirmier
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Assurer la traçabilité du suivi quotidien et documenter l'état clinique du patient en vue de la consultation médicale.
Préconditions	L'infirmier est authentifié dans le système. Le patient est présent pour sa visite de contrôle. Un dossier patient actif existe dans le système.
Postconditions	Une nouvelle visite de contrôle est enregistrée dans le système et associée au dossier du patient. L'horodatage et l'auteur de l'enregistrement sont conservés.
Déclencheur	Un patient se présente pour sa visite de contrôle programmée, ou l'infirmier réalise un bilan clinique intermédiaire.
Scénario principal	1. L'infirmier accède au module de gestion des patients et effectue une recherche pour retrouver le dossier du patient concerné. 2. Le système affiche le dossier du patient (traitements en cours, historique, etc.). 3. L'infirmier sélectionne l'option "Enregistrer une visite de contrôle". 4. Le système affiche un formulaire de saisie contenant les champs cliniques appropriés (date de la visite, signes vitaux, poids, observations, état général). 5. L'infirmier saisit les données de la visite. 6. L'infirmier valide l'enregistrement. 7. Le système associe la visite au dossier du patient et l'enregistre en base de données avec un horodatage. 8. Le système confirme l'enregistrement à l'infirmier et met à jour le dossier du patient.
Extensions (Scénarios alternatifs)	2a. Le patient n'est pas trouvé : 2a1. Le système affiche un message "Aucun patient trouvé". L'infirmier affine ses critères de recherche (retour à l'étape 1). 5a. Des champs obligatoires ne sont pas renseignés : 5a1. Le système identifie les champs manquants et demande à l'infirmier de les compléter (retour à l'étape 5). 6a. L'infirmier annule l'enregistrement : 6a1. L'infirmier ferme le formulaire sans valider. Aucune visite n'est enregistrée.
Exceptions	Ex 1 : Conflit de version du dossier (modification simultanée) : Le système détecte que le dossier a été modifié entre-temps, informe l'infirmier et lui demande de rafraîchir la page.

- **Cas d'utilisation 3 : Programmer un rendez-vous**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Programmer un rendez-vous
Description	Ce cas d'utilisation permet à l'infirmier de planifier un rendez-vous de suivi pour un patient dans le système de gestion des rendez-vous.
Acteur principal	Infirmier
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Assurer la continuité de la prise en charge en programmant une consultation de contrôle à une date ultérieure.
Préconditions	L'infirmier est authentifié dans le système. Un dossier patient actif existe dans le système.
Postconditions	Un nouveau rendez-vous est créé et associé au dossier du patient dans le système. Le rendez-vous est visible dans le planning du service.
Déclencheur	L'infirmier, en collaboration avec le médecin ou à la fin d'une visite, détermine la date de la prochaine consultation de contrôle.
Scénario principal	1. L'infirmier accède au module de gestion des patients et effectue une recherche pour retrouver le dossier du patient concerné. 2. Le système affiche le dossier du patient. 3. L'infirmier sélectionne l'option "Programmer un rendez-vous". 4. Le système affiche un formulaire de planification (date, heure, type de rendez-vous, médecin référent). 5. L'infirmier saisit les informations du rendez-vous. 6. L'infirmier valide la programmation. 7. Le système vérifie la disponibilité du créneau. 8. Le système enregistre le rendez-vous en base de données, l'associe au patient et met à jour le planning. 9. Le système confirme la programmation à l'infirmier.
Extensions (Scénarios alternatifs)	2a. Le patient n'est pas trouvé : 2a1. Le système affiche un message "Aucun patient trouvé". L'infirmier affinera ses critères de recherche (retour à l'étape 1). 7a. Le créneau horaire est déjà occupé : 7a1. Le système informe l'infirmier que le créneau est indisponible. 7a2. L'infirmier propose une autre date ou heure (retour à l'étape 5). 6a. L'infirmier annule la programmation : 6a1. L'infirmier ferme le formulaire sans valider. Aucun rendez-vous n'est créé.

Exceptions	Ex 1 : La base de données ne peut pas enregistrer le rendez-vous : Le système affiche un message d'erreur "Échec de l'enregistrement, veuillez réessayer ultérieurement".
-------------------	---

e. Gestion des examens du laboratoire

- **Cas d'utilisation 1 :** Prescrire un examen de contrôle

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Prescrire un examen de contrôle
Description	Ce cas d'utilisation permet au médecin de formuler une demande d'examen biologique de contrôle pour un patient, afin de suivre l'évolution de son état ou de confirmer un diagnostic.
Acteur principal	Médecin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Créer une nouvelle demande d'examen de laboratoire pour un patient spécifique.
Préconditions	Le médecin est authentifié dans le système. Le patient pour lequel l'examen est prescrit possède un dossier actif.
Postconditions	Une nouvelle prescription d'examen est créée et enregistrée dans le système. Elle est associée au dossier du patient avec le statut « En attente de réalisation ».
Déclencheur	Le médecin, lors d'une consultation ou après analyse clinique, décide qu'un examen biologique de contrôle est nécessaire.
Scénario principal	1. Le médecin effectue une recherche pour retrouver le dossier du patient concerné dans le système. 2. Le système affiche le dossier administratif et clinique du patient. 3. Le médecin sélectionne l'option « Prescrire un examen de contrôle ». 4. Le système présente un formulaire listant les types d'examens disponibles. 5. Le médecin sélectionne le ou les types d'examens à réaliser. 6. Le médecin saisit les éventuelles instructions ou observations cliniques accompagnant la prescription. 7. Le médecin valide la prescription. 8. Le système crée une demande d'examen unique, l'associe au dossier du patient et fixe son statut à « En attente ». 9. Le système confirme la réussite de la prescription au médecin.

Extensions (Scénarios alternatifs)	5a. Le médecin ne sélectionne aucun examen : 5a1. Le système empêche la validation et affiche un message invitant le médecin à choisir au moins un examen. 7a. Le médecin annule la prescription : 7a1. Le médecin ferme le formulaire sans valider. Aucune demande n'est créée dans le système.
Exceptions	Ex 1 : Le dossier patient est verrouillé par un autre utilisateur : Le système affiche un message d'erreur indiquant que le dossier est temporairement inaccessible.

▪ **Cas d'utilisation 2 : Consulter les examens prescrits**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Consulter les examens prescrits
Description	Ce cas d'utilisation permet à un utilisateur autorisé (médecin ou laborantin) de consulter la liste des examens de laboratoire qui ont été prescrits. Le médecin le fait pour vérifier ses prescriptions, le laborantin pour connaître les demandes d'analyses à réaliser.
Acteur principal	Médecin ou Laborantin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Accéder à la liste des examens de laboratoire en attente ou déjà prescrits.
Préconditions	L'utilisateur est authentifié dans le système. Au moins une prescription d'examen existe dans le système ou pour un patient spécifique.
Postconditions	La ou les prescriptions d'examens ont été consultées. Aucune donnée n'a été modifiée dans le système.
Déclencheur	Le médecin souhaite vérifier l'état de ses prescriptions ; le laborantin souhaite consulter la liste des examens à réaliser.
Scénario principal	1. L'utilisateur accède au module de gestion des examens de laboratoire. 2. Le système affiche une liste des examens prescrits, filtrable par période, par patient ou par statut (« En attente », « Résultats disponibles »). 3. L'utilisateur sélectionne une prescription d'examen spécifique dans la liste. 4. Le système affiche les détails de la prescription (patient concerné, type d'examen, médecin prescripteur, date, et instructions éventuelles).
Extensions (Scénarios alternatifs)	2a. Aucune prescription d'examen n'est trouvée : 2a1. Le système affiche un message indiquant qu'aucun examen ne correspond aux critères de recherche actuels.

	3a. La prescription ne peut pas être ouverte (ex. donnée corrompue) : 3a1. Le système indique une erreur de chargement et propose à l'utilisateur de rafraîchir la liste.
Exceptions	Ex 1 : Indisponibilité de la base de données : Le système affiche un message temporaire d'indisponibilité du service.

▪ **Cas d'utilisation 3 :** Enregistrer les examens prescrits

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Enregistrer les examens prescrits
Description	Ce cas d'utilisation permet au laborantin de saisir les résultats des examens de laboratoire qu'il a réalisés et de les rattacher à la prescription correspondante.
Acteur principal	Laborantin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Saisir les résultats d'analyses pour qu'ils soient disponibles dans le dossier du patient.
Préconditions	Le laborantin est authentifié dans le système. L'examen prescrit a été réalisé en laboratoire. La prescription existe dans le système avec le statut « En attente ».
Postconditions	Les résultats de l'examen sont enregistrés et associés au dossier du patient. Le statut de la prescription passe à « Résultats disponibles ».
Déclencheur	Le laborantin a terminé l'analyse biologique et souhaite enregistrer les résultats dans le système.
Scénario principal	1. Le laborantin consulte la liste des examens prescrits en attente (via l'UC « Consulter les examens prescrits »). 2. Le laborantin sélectionne la prescription correspondant à l'analyse réalisée. 3. Le système affiche un formulaire de saisie des résultats adapté au type d'examen. 4. Le laborantin saisit les valeurs des résultats, les observations et les éventuelles anomalies. 5. Le laborantin valide l'enregistrement des résultats. 6. Le système vérifie que les données saisies sont cohérentes avec le type d'examen. 7. Le système enregistre les résultats, met à jour le statut de l'examen à « Résultats disponibles », et horodate l'action. 8. Le système confirme l'enregistrement au laborantin.

Extensions (Scénarios alternatifs)	4a. Les résultats sont hors normes ou nécessitent une vérification : 4a1. Le laborantin peut ajouter une observation ou un avertissement clinique dans un champ dédié avant de valider. 5a. Le laborantin annule la saisie : 5a1. Le laborantin ferme le formulaire sans enregistrer. Les résultats ne sont pas sauvegardés.
Exceptions	Ex 1 : Conflit de données (modification simultanée) : Le système détecte que la prescription a été modifiée ou clôturée entre-temps, et demande au laborantin de rafraîchir la page.

▪ **Cas d'utilisation 4 : Consulter les résultats des examens**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Consulter les résultats des examens
Description	Ce cas d'utilisation permet au médecin traitant d'accéder aux résultats des examens de laboratoire associés au dossier d'un patient, une fois qu'ils ont été enregistrés par le laborantin.
Acteur principal	Médecin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Accéder aux résultats d'analyses pour prendre une décision clinique éclairée sur la poursuite du traitement.
Préconditions	Le médecin est authentifié dans le système. Des résultats d'examens ont été enregistrés pour le patient cible (statut « Résultats disponibles »).
Postconditions	Les résultats des examens ont été consultés par le médecin. Aucune modification n'a été apportée aux données médicales.
Déclencheur	Le médecin souhaite vérifier les résultats d'examens pour évaluer l'évolution de l'état du patient ou poser un diagnostic.
Scénario principal	1. Le médecin effectue une recherche pour retrouver le dossier du patient concerné. 2. Le système affiche le dossier du patient. 3. Le médecin accède à la section « Examens de laboratoire » du dossier. 4. Le système affiche la liste des examens prescrits pour le patient, avec leurs statuts respectifs. 5. Le médecin sélectionne l'examen dont le statut est « Résultats disponibles ». 6. Le système affiche les détails complets de l'analyse, incluant les valeurs de résultats et les observations du laborantin.

Extensions (Scénarios alternatifs)	4a. Aucun examen n'est disponible pour ce patient : 4a1. Le système affiche un message « Aucun examen enregistré pour ce patient ». 5a. Les résultats ne sont pas encore disponibles : 5a1. L'examen est listé avec le statut « En attente » et le médecin ne peut pas consulter les résultats. 5b. L'examen est marqué comme défaillant ou nécessite une nouvelle prescription : 5b1. Le système affiche les résultats ainsi qu'une alerte suggérant une prescription de contrôle.
Exceptions	Ex 1 : Le dossier patient est inaccessible : Le système affiche un message d'erreur indiquant que le dossier est en cours d'utilisation par un autre utilisateur.

▪ **Cas d'utilisation 5 : Consulter l'historique des examens**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Consulter l'historique des examens
Description	Ce cas d'utilisation permet au médecin de consulter l'ensemble des examens de laboratoire passés d'un patient, afin d'analyser la progression clinique, les tendances et de prendre des décisions thérapeutiques éclairées.
Acteur principal	Médecin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Accéder à l'historique complet et chronologique des examens de laboratoire d'un patient.
Préconditions	Le médecin est authentifié dans le système. Le patient possède au moins un examen de laboratoire enregistré dans le système.
Postconditions	L'historique des examens a été consulté par le médecin. Aucune modification n'a été apportée aux données.
Déclencheur	Le médecin souhaite analyser l'évolution des paramètres biologiques d'un patient sur une période donnée.
Scénario principal	1. Le médecin effectue une recherche pour retrouver le dossier du patient concerné. 2. Le système affiche le dossier du patient. 3. Le médecin accède à la section « Historique des examens » du dossier. 4. Le système affiche une liste chronologique (généralement de la plus

	récente à la plus ancienne) de tous les examens de laboratoire réalisés pour ce patient. 5. Le médecin peut filtrer la liste par type d'examen ou par période pour analyser une tendance spécifique. 6. Le système affiche la vue filtrée de l'historique.
Extensions (Scénarios alternatifs)	4a. Le patient n'a pas d'historique d'examens : 4a1. Le système affiche un message « Aucun examen enregistré dans l'historique pour ce patient ». 5a. Aucun examen ne correspond aux filtres appliqués : 5a1. Le système affiche une liste vide et propose au médecin de modifier ses filtres de recherche.
Exceptions	Ex 1 : Le chargement de l'historique est trop long ou a échoué : Le système informe le médecin de la lenteur ou de l'échec du chargement, et propose de réessayer ou de réduire la plage de dates.

f. Evaluation finale de la prise en charge

- **Cas d'utilisation 1 :** Consulter l'historique du traitement

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Consulter l'historique du traitement
Description	Ce cas d'utilisation permet au médecin d'accéder à l'ensemble des informations relatives à l'historique thérapeutique d'un patient, incluant les traitements administrés, les visites de contrôle et les évaluations cliniques précédentes.
Acteur principal	Médecin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Obtenir une vision complète du déroulement du traitement pour préparer l'évaluation finale.
Préconditions	Le médecin est authentifié dans le système. Le patient possède un dossier actif.
Postconditions	L'historique du traitement a été consulté. Aucune donnée n'a été modifiée.
Déclencheur	Le médecin souhaite évaluer le parcours thérapeutique du patient avant de prendre une décision finale.
Scénario principal	1. Le médecin effectue une recherche pour retrouver le dossier du patient concerné. 2. Le système affiche le dossier administratif et clinique du patient. 3. Le médecin sélectionne l'option « Consulter l'historique du traitement ».

	4. Le système affiche une vue chronologique complète des traitements administrés, des visites de contrôle, et des examens réalisés pour ce patient.
Extensions (Scénarios alternatifs)	2a. Le patient n'est pas trouvé dans le système : 2a1. Le système affiche un message « Aucun patient trouvé ». Le médecin affinera ses critères de recherche. 4a. Aucun traitement n'a encore été administré pour ce patient : 4a1. Le système affiche un message « Aucun traitement enregistré dans l'historique pour ce patient ».
Exceptions	Ex 1 : Le chargement de l'historique est trop long ou a échoué : Le système affiche un message d'erreur temporaire invitant le médecin à réessayer ultérieurement.

▪ **Cas d'utilisation 2 : Évaluer les résultats finaux**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Évaluer les résultats finaux
Description	Ce cas d'utilisation permet au médecin de porter un jugement clinique sur l'issue du traitement du patient (guérison, abandon ou échec). Cette évaluation se fait après une consultation de l'historique du traitement et constitue le point de décision pour la clôture ou la prolongation de la prise en charge.
Acteur principal	Médecin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Poser un avis médical définitif sur le résultat du traitement du patient.
Préconditions	Le médecin est authentifié dans le système. Le patient a terminé son cycle de traitement. Le médecin a préalablement consulté l'historique du traitement.
Postconditions	Le bilan de fin de traitement (évaluation clinique) est enregistré dans le dossier médical du patient. Le point d'extension « Décision de clôture » est déclenché automatiquement, orientant le flux vers l'UC3 ou l'UC4 selon la condition satisfaite.
Déclencheur	Le patient arrive à la fin de son cycle de traitement, et le médecin doit prononcer le bilan de la prise en charge.
Scénario principal	1. Le médecin, après avoir consulté l'historique du traitement, sélectionne l'option « Évaluer les résultats finaux ». 2. Le système affiche un formulaire de bilan clinique résumant les informations clés du traitement (durée, posologie, dernière visite). 3. Le médecin analyse les données cliniques disponibles.

	4. Le médecin saisit ses observations et son interprétation finale. 5. Le médecin valide son évaluation. 6. Le système enregistre l'évaluation finale dans le dossier du patient. 7. Le système déclenche automatiquement le point d'extension Décision de clôture pour orienter la suite du processus en fonction des conditions définies.
Extensions (Scénarios alternatifs)	Point d'extension : Décision de clôture (Condition : Le patient est guéri ou abandon du traitement) -> Voir le cas d'utilisation UC3 : Clôturer le dossier de traitement du patient. Point d'extension : Décision de clôture (Condition : Le traitement est un échec) -> Voir le cas d'utilisation UC4 : Relancer un cycle de traitement. 5a. Le médecin souhaite consulter des informations médicales supplémentaires : 5a1. Le médecin peut revenir à l'historique du traitement ou aux examens de laboratoire avant de finaliser son évaluation.
Exceptions	Ex 1 : L'enregistrement de l'évaluation échoue : Le système affiche une erreur critique et demande au médecin de réessayer l'opération ou de contacter l'administrateur.

▪ **Cas d'utilisation 3 : Clôturer le dossier de traitement du patient**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Clôturer le dossier de traitement du patient
Description	Ce cas d'utilisation est une extension du cas d'utilisation « Évaluer les résultats finaux ». Il est déclenché lorsque le médecin confirme que le patient est guéri ou qu'il a abandonné le traitement. Il consiste à mettre fin définitivement au suivi thérapeutique du patient.
Acteur principal	Médecin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Officialiser la fin de la prise en charge et archiver le dossier du patient.
Préconditions	Le médecin a enregistré son évaluation finale. La condition « Le patient est guéri ou abandon du traitement » est remplie au niveau du point d'extension de l'UC2.
Postconditions	Le statut du dossier patient est définitivement marqué comme « Clôturé ». Le dossier est archivé pour consultation en lecture seule. Le suivi actif est terminé.

Déclencheur	La condition d'extension correspondante est satisfaite lors de l'évaluation finale.
Scénario principal	1. Le système détecte que la condition d'extension (guérison ou abandon) est remplie lors de l'UC2. 2. Le système propose au médecin de clôturer le dossier. 3. Le médecin confirme la clôture du dossier. 4. Le système modifie le statut du dossier de « Actif » à « Clôturé ». 5. Le système enregistre la date de clôture, le motif (guérison/abandon) et l'identité du médecin. 6. Le système confirme la clôture au médecin.
Extensions (Scénarios alternatifs)	2a. Le médecin reporte la clôture : 2a1. Le médecin choisit de reporter la décision. Le statut du dossier reste actif pour une consultation ultérieure.
Exceptions	Ex 1 : La mise à jour du statut du dossier échoue : Le système affiche un message d'erreur de mise à jour et demande au médecin de réessayer.

▪ **Cas d'utilisation 4 : Relancer un cycle de traitement**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Relancer un cycle de traitement
Description	Ce cas d'utilisation est une extension du cas d'utilisation « Évaluer les résultats finaux ». Il est déclenché lorsque le médecin conclut à un échec du traitement actuel. Il consiste à initier un nouveau cycle de traitement pour le patient.
Acteur principal	Médecin
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Prolonger la prise en charge en initiant un nouveau protocole thérapeutique pour un patient qui n'a pas répondu au traitement précédent.
Préconditions	Le médecin a enregistré son évaluation finale. La condition « Le traitement est un échec » est remplie au niveau du point d'extension de l'UC2.
Postconditions	Un nouveau cycle de traitement est créé dans le système. Le statut du dossier du patient revient à « En cours de traitement » avec un nouveau protocole.
Déclencheur	La condition d'extension correspondante (échec du traitement) est satisfaite lors de l'évaluation finale.
Scénario principal	1. Le système détecte que la condition d'extension (traitement est un échec) est remplie lors de l'UC2.

	2. Le système propose au médecin de relancer un nouveau cycle de traitement. 3. Le médecin confirme la relance. 4. Le système crée un nouveau cycle de traitement avec un nouvel identifiant et le rattache au dossier du patient. 5. Le système réinitialise les indicateurs de suivi pour ce nouveau cycle et met à jour le statut du dossier. 6. Le système confirme au médecin la création du nouveau cycle de traitement.
Extensions (Scénarios alternatifs)	2a. Le médecin souhaite consulter un spécialiste avant de relancer le traitement : 2a1. Le médecin choisit de consulter un avis spécialisé. La relance est différée, le traitement reste en statut « Terminé - Échec » en attente d'une nouvelle prescription.
Exceptions	Ex 1 : La base de données ne peut pas générer un nouveau cycle : Le système affiche un message d'erreur critique et informe le médecin que la création du nouveau cycle a échoué. Le médecin doit contacter l'administrateur.

g. Gestion des statistiques et rapports

- **Cas d'utilisation 1 :** Consulter le tableau de bord

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Consulter le tableau de bord
Description	Ce cas d'utilisation permet à l'agent statistique d'accéder à la vue d'ensemble des indicateurs clés de la prise en charge des patients tuberculeux (ex : nombre de cas actifs, taux de guérison, abandons de traitement, etc.).
Acteur principal	Agent Statistique
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Visualiser rapidement les données épidémiologiques et les performances du programme de suivi TB via une interface graphique synthétique.
Préconditions	L'agent statistique est authentifié dans le système. Le système dispose de données patients valides et mises à jour.
Postconditions	Le tableau de bord contenant les indicateurs actualisés a été affiché. Aucune donnée n'a été modifiée dans le système.
Déclencheur	L'agent statistique souhaite obtenir une vue d'ensemble des activités du programme TB pour une période donnée (ex. mensuelle, trimestrielle).

Scénario principal	1. L'agent statistique accède au module de gestion des statistiques et rapports. 2. Le système affiche une interface de tableau de bord regroupant les indicateurs clés (nombre total de patients enregistrés, patients en cours de traitement, taux de guérison, taux d'abandon, nombre de nouveaux cycles). 3. L'agent statistique peut sélectionner une période (ex. mois en cours, dernier trimestre) ou un type de filtre pour affiner les données présentées. 4. Le système met à jour les graphiques et les indicateurs en fonction des filtres appliqués.
Extensions (Scénarios alternatifs)	3a. Aucune donnée n'est disponible pour la période sélectionnée : 3a1. Le système affiche un message indiquant l'absence de données pour les critères choisis et invite l'agent à modifier ses filtres. 3b. Le système rencontre un délai de chargement important : 3b1. Une icône de chargement est affichée pendant le traitement de la requête.
Exceptions	Ex 1 : La base de données est temporairement inaccessible : Le système affiche un message d'erreur et invite l'agent à réessayer ultérieurement.

▪ **Cas d'utilisation 2 : Exporter les rapports d'activité**

Élément	Description
Nom du cas d'utilisation	Exporter les rapports d'activité
Description	Ce cas d'utilisation permet à l'agent statistique de générer et de télécharger des rapports d'activité formatés (ex : PDF, Excel) à partir des données du système.
Acteur principal	Agent Statistique
Acteur(s) secondaire(s)	Aucun
Objectif	Produire des rapports officiels pour les autorités sanitaires ou la direction de l'hôpital.
Préconditions	L'agent statistique est authentifié dans le système. Le système contient des données statistiques exploitables.
Postconditions	Le rapport d'activité a été généré et téléchargé sur le poste de l'agent statistique. Aucune donnée n'a été modifiée dans le système.
Déclencheur	L'agent statistique souhaite produire un rapport périodique pour le transmettre à la direction ou aux autorités sanitaires.

Scénario principal	1. L'agent statistique accède au module de gestion des statistiques et rapports. 2. L'agent sélectionne l'option « Exporter les rapports d'activité ». 3. Le système affiche une liste des types de rapports disponibles (ex : rapport mensuel, trimestriel, synthèse des abandons, synthèse des guérisons). 4. L'agent sélectionne le type de rapport souhaité. 5. Le système demande le format d'export (ex : PDF, Excel). 6. L'agent choisit le format et valide l'export. 7. Le système génère le rapport en arrière-plan. 8. Le système propose le téléchargement du fichier généré. 9. L'agent télécharge le rapport sur son poste de travail. 10. Le système confirme la fin de l'opération d'export.
Extensions (Scénarios alternatifs)	3a. Le type de rapport sélectionné ne contient aucune donnée : 3a1. Le système informe l'agent qu'il n'y a pas de données à exporter pour le type de rapport choisi. 5a. Le format d'export sélectionné n'est pas pris en charge : 5a1. Le système affiche un message d'erreur et propose les formats disponibles (retour à l'étape 5). 6a. L'agent annule l'exportation : 6a1. L'agent ferme le formulaire ou clique sur « Annuler ». Aucun fichier n'est généré.
Exceptions	Ex 1 : Erreur lors de la génération du fichier : Le système affiche un message d'erreur technique « Échec de la génération du rapport. Veuillez réessayer ou contacter l'administrateur. »